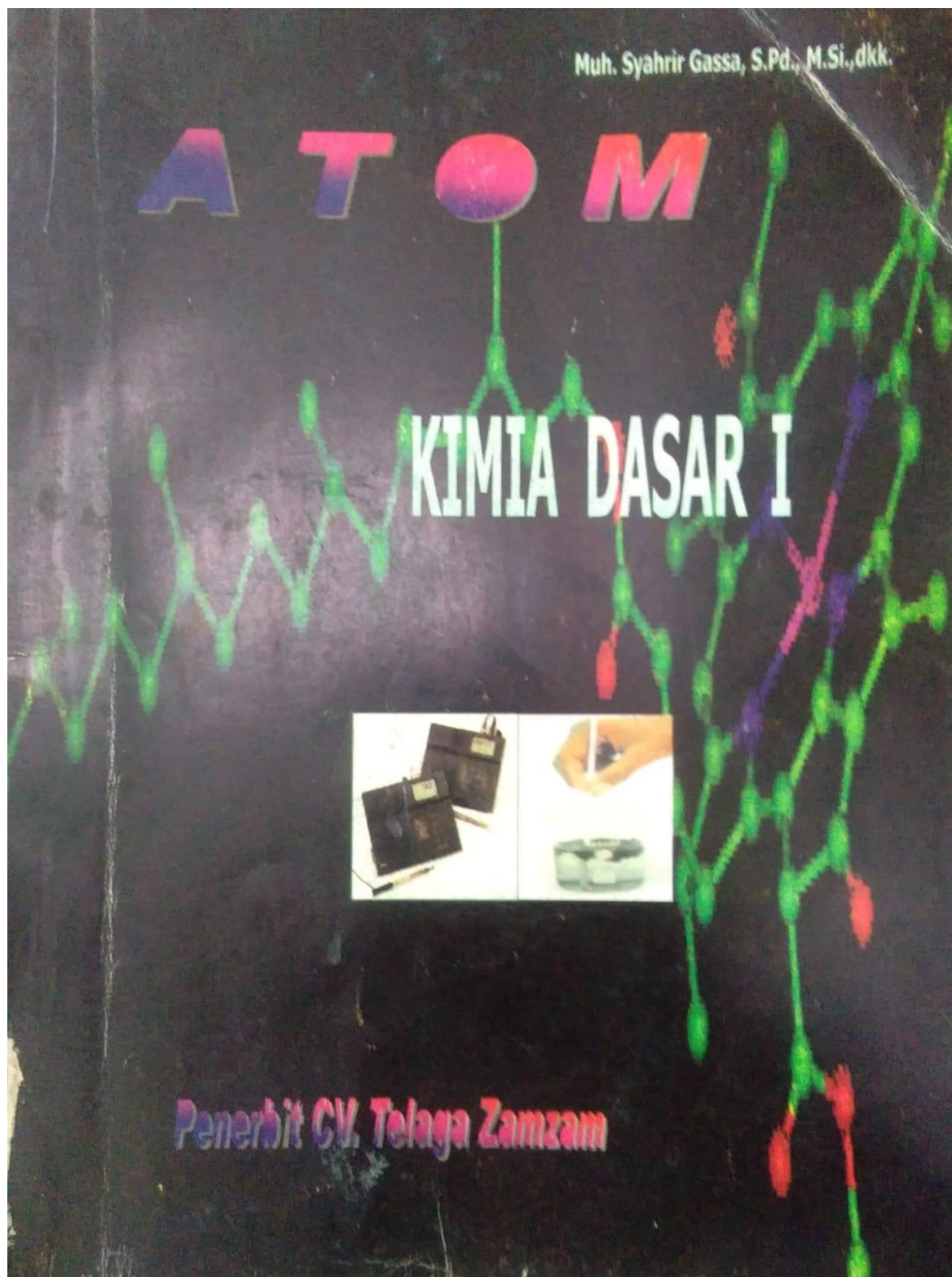




ATOM

KIMIA DASAR I



**ATOM KIMIA DASAR I untuk Universitas
Khususnya Tenaga Kependidikan
EDISI PERTAMA APRIL 2007**

PENULIS:

*Muh. Syahrir Gassa, S.Pd., M.Si. (Koord.)
Drs. A. Makkasau, M.Si.
Juhрати, S.Si.*

EDITOR:

*Drs. Alimin Enre, MS.
Drs. Darminto, M.Si.*

DESAIN SAMPUL & LAY OUT:

Tim Telaga Zamzam

DITERBITKAN OLEH:

CV. TELAGA ZAMZAM MAKASSAR
*Jl. A.P. Pettarani, Komp. UNM, Blok E₃/10. Makassar Kode Pos: 90222
Kode Penerbitan: KIM-11-04-2007*

HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG

*Dilarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya, dalam bentuk
dan dengan cara apapun juga, baik secara mekanis maupun elektronis,
termasuk fotocopy, rekaman, dan lain-lain tanpa izin tertulis dari penerbit*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah S.W.T. yang telah memberikan kekuatan kepada kami dalam menyusun buku materi kimia dengan judul **ATOM KIMIA DASAR I** ini, sehingga kami dapat menyelesaikan buku materi ini dengan baik.

Buku **ATOM KIMIA DASAR I** ini kami susun berdasarkan Kompetensi Jurusan terutama *Jurusan Pendidikan dan Keguruan dalam lingkup MIPA dan PGSD*. Oleh karena itu, buku ini sesuai digunakan sebagai buku perkuliahan khususnya mahasiswa yang memptigramkan mata Kuliah Kimia Dasar I.

Akhirnya kami mengucapkan banyak terima kasih atas kerja sama yang baik dengan pihak perguruan tinggi UNM, dan UMM khususnya kepada Bapak Dekan FMIPA UNM dan Dekan FKIP UMM serta Bapak Ketua Jurusan Kimia FMIPA UNM dan kepada pihak penerbit, khususnya kepada Bapak **Prof. DR. H. Kulla Lagousi, M.S.** yang senantiasa memberikan dorongan / motivasi selaku Pembina Penerbit **CV. TELAGA ZAMZAM** dan seluruh khalayak yang ikut membantu baik moril maupun material sehingga buku ringkasan ini dapat diterbitkan dengan baik. Semoga upaya ini bermanfaat bagi peningkatan mutu pengajaran kimia sehingga siswa dapat lebih mudah memahami dan mampu memecahkan masalah kimia serta dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kritik yang membangun sangat kami harapkan dari seluruh rekan-rekan guru, dan para pencinta Kimia demi kemajuan pendidikan.

Wassalam & Selamat Belajar

Makassar, 27 April 2007

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	Hal.	i
DAFTAR ISI		ii
BAB I STRUKTUR ATOM DAN SISTEM PERIODIK UNSUR.....		17
<i>Uji Kompetensi</i>		30
BAB II IKATAN KIMIA.....		20
<i>Uji Kompetensi</i>		43
BAB III TATA NAMA SENYAWA DAN PERS. RX SEDERHANA		48
<i>Uji Kompetensi</i>		67
BAB V. LAJU REAKSI		88
<i>Uji Kompetensi</i>		95
BAB VI. KESETIMBANGAN KIMIA.....		88
<i>Uji Kompetensi</i>		109
BAB VII. REAKSI REDOKS DAN ELEKTROKIMIA.....		111
<i>Uji Kompetensi</i>		120
DAFTAR PUSTAKA		123

ATOM, ION, DAN MOLEKUL

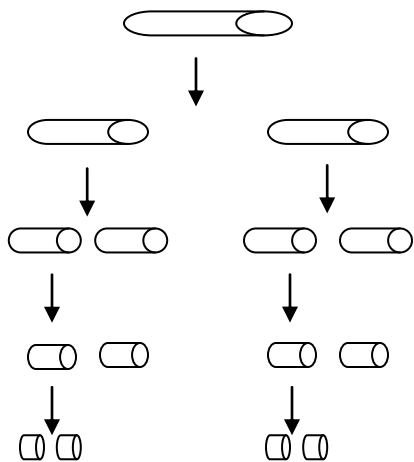
Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Materi terdapat dalam berbagai bentuk, masing-masing dengan karakternya sendiri-sendiri. Kain, kayu, kaca, logam dan air adalah beberapa contoh dari materi. Semua materi tersebut tersusun atas atom-atom. Atom mempunyai ukuran yang sangat kecil. Oleh karena ukuran yang sangat kecil inilah menyebabkan para ahli kesulitan dalam melakukan pengamatan, sehingga para ahli menggunakan model atom.

John Dalton seorang bangsa Inggris pertama kali mengemukakan bahwa atom merupakan partikel terkecil dari suatu atom yang tidak dapat dibagi lagi. Kemudian menurut J.J. Thomson pada tahun 1897 mengemukakan bahwa atom merupakan sebuah bola kecil yang tersebar merata ion positif dan di antara ion-ion positif tersebut ada ion negatif. Ernest Rutherford pada tahun 1911 menemukan proton dan J. Chadwick pada tahun 1932 menemukan neutron. Para ahli meyakini bahwa atom terdiri dari tiga jenis partikel dasar yaitu proton, elektron dan neutron.

A. Atom

Bagian terkecil dari unsur disebut atom. Setiap unsur terdiri atas sejenis atom. Unsur yang berbeda mempunyai atom yang berbeda pula. Misalnya, aluminium biasanya dipakai sebagai bahan dasar perabot rumah tangga, aluminium ini terdiri atas atom-atom aluminium., dan masih banyak lagi contoh lainnya. Boleh anda menyebutkannya ?

Atom merupakan partikel terkecil dari suatu unsur yang masih mempunyai sifat-sifat yang sama seperti unsur tersebut. Misalnya kita ambil sebatang kapur tulis, kemudian kapur tulis tersebut dipotong menjadi dua dan hasil potongannya kita bagi lagi menjadi dua dan seterusnya.



Gambar 1.1. Pemotongan sebatang kapur tulis (materi) menjadi bagian semakin kecil

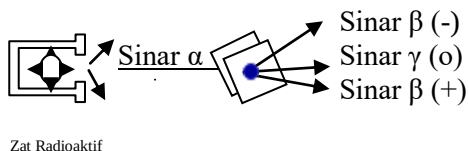


/Gambar 1.2. Unsur logam emas (dengan lambang Au)

Hasil potongan kapur tulis masih mempunyai sifat yang sama seperti kapur tulis semula, kalau potongan kapur tulis diteruskan, maka kita akan memperoleh kapur tulis yang tetap sama sifatnya dengan kapur tulis tersebut sebelum dipotong. Contoh materi yang lain : emas, perak, seng, dan air raksa. Massa atom sangat kecil, misalnya atom besi mempunyai massa $\pm 9.10^{-23}$ gr.

Konsep tentang atom pertama kali dikemukakan oleh Demokritus (460-730) SM. yaitu seorang filosof Yunani. Pendapatnya, setiap materi bersifat diskontinu; artinya bila dibagi-bagi materi tersebut secara terus-menerus, pada suatu saat akan diperoleh bagian yang tak dapat dibagi lagi dan disebut atom. Konsep Demokritus tidak berkembang karena tidak banyak pendukungnya. Pada masa itu orang lebih mepercayai pendapat Aristoteles (384-332 SM), seorang filosof Yunani lain yang jauh lebih terkenal dengan mengemukakan bahwa materi dapat dibagi terus-menerus menjadi bagian sekecil-kecilnya tanpa batas (kontinu). Keadaan konsep yang dikemukakan di atas adalah bersifat spekulatif yaitu berdasarkan pemikiran filosofis saja tetapi tidak berdasarkan pada eksperimen. Baru pada sekitar awal abad ke-18, John Dalton (1766-1844), seorang bangsa Inggris mengemukakan pula teori atom. Dasar teori atom ini ditunjang oleh dua percobaan dan dua hukum alam yaitu Hukum Kekekalan Massa dan Hukum Perbandingan Tetap. Ternyata teori ini tidak berlaku lagi. Hal ini dibuktikan dalam eksperimennya Rutherford bahwa dalam atom masih ada partikel-partikel yang lebih kecil. Eksperimen ini dikenal dengan hamburan sinar alfa.

Bagannya sebagai berikut:



Gambar 1.3. Percobaan Rutherford

Dari hasil eksperimennya, Rutherford menemukan bahwa sebagian besar sinar alfa dapat menembus lempeng logam seolah-olah lempeng logam tersebut tidak ada. Akan tetapi sebagian sinar alfa mengalami pembelokan yang cukup besar dan sebagian lainnya ada juga yang

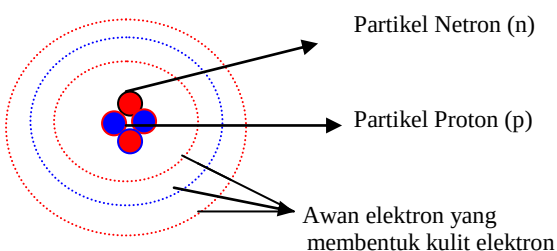
dipantulkan. Sehingga atas dasar ini, di dalam atom terdapat suatu muatan yang sama dengan muatan sinar alfa. Bagian dalam dari suatu atom disebut inti atom.

Menurut Rutherford, di dalam atom terdapat pemutusan massa dan muatan, yaitu atom yang bermuatan positif. Inti atom dikelilingi oleh elektron. Antara inti dengan elektron terdapat ruang kosong. Kemudian Rutherford menggambarkan atom sebagai sistem tata surya dimana elektron bergerak mengelilingi inti, seperti planet-planet mengitari matahari.

Struktur Atom

Dalam mempelajari struktur suatu atom gampang saja kita mempelajarinya yaitu dengan menggunakan model atom. Model atom yang kita pakai dalam bab ini adalah model atom yang telah dikembangkan oleh Bord. Teori ini merupakan kombinasi dari teori-teori sebelumnya, mulai dari model atom Thomson dan Model atom Rutherford. Menurut Bord bahwa atom terdiri atas inti atom (nukleus) yaitu proton bermuatan positif dan neutron bermuatan netral serta elektron bermuatan negatif yang bergerak mengelilingi nukleus. Model inilah yang dikembangkan sampai diperoleh model atom modern yang kita pakai hingga saat sekarang ini.

Perhatikan gambar 1.4 berikut:



Gambar 1.4 Model Atom Modern

Menurut para ahli kimia menyimpulkan bahwa model atom modern seperti pada gambar 1.4 di atas. Model tersebut hanya merupakan suatu khayalan karena ukuran atom sangat kecil, sehingga sangat sulit untuk diamati.

Berdasarkan hasil analisis para ahli dari berbagai eksperimen bahwa partikel penyusun atom adalah proton, neutron dan elektron. Proton merupakan inti atom yang bermuatan positif, neutron juga terdapat dalam inti atom tetapi muatannya netral, sedangkan elektron merupakan partikel-partikel kecil yang mengelilingi inti atom dan bermuatan negatif.

1. Nomor Atom

Setiap atom, jumlah muatan positif sama dengan muatan negatif dan juga sama dengan nomor atomnya (z).

$\begin{aligned}\text{Jumlah proton (p)} &= \text{Jumlah elektron (e)} \\ &= \text{Nomor Atom (z)}\end{aligned}$
--

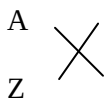
Contoh:

${}_3\text{Li}$ artinya litium mempunyai nomor atom 3, berarti dalam inti atom Li terdapat 3 proton dan 3 elektron mengelilingi inti tersebut.

2. Nomor Massa

Nomor massa suatu unsur menyatakan massa atom unsur tersebut dan menunjukkan jumlah nukleon (proton dan netron) yang terdapat dalam inti atom. Dalam penulisan atom tunggal atau inti atom, sering dituliskan pula dua macam bilangan di sebelah kiri bawah lambang atom unsur tersebut.

Adapun notasi secara umum sebagai berikut:



dimana:

A = nomor massa
Z = nomor atom
X = lambang unsur

Contoh:

1. Berapa jumlah proton, netron dan elektron yang terdapat dalam unsur dengan notasi berikut:



Jawab:

a. Jumlah proton = 3

Jumlah elektron = 3

Jumlah netron = $(7 - 3) = 4$.

b. Jumlah proton = 9

Jumlah elektron = 9

Jumlah netron = $(19 - 9) = 10$

2. Tentukan huruf-huruf berikut:

No	Nomor Massa	Nomor Atom	Proton	Eletron	Netron
1	30	a	20	b	c
2	d	e	f	5	9

3	g	h	16	I	17
---	---	---	----	---	----

Jawab:

$$1. a = b = \text{proton} = 20$$

$$c = \text{nomor massa} - \text{nomor atom}$$

$$= 30 - 20 = 10$$

$$2. e = f = 5$$

$$d = \text{proton} + \text{netron}$$

$$= 5 + 9 = 14$$

$$3. h = i = \text{proton} = 16$$

$$g = \text{proton} + \text{netron}$$

$$= 16 + 17$$

$$= 33$$

Uji Kepahamanmu

1. Bagaimana pendapat anda tentang atom?
2. Apa yang dimaksud dengan proton, netron dan elektron?
3. Berapa jumlah proton, netron dan elektron yang terdapat dalam unsur dengan notasi berikut:



4. Tentukan huruf-huruf berikut:

No	Nomor Massa	Nomor Atom	Proton	Eletron	Netron
1	10	a	10	b	c
2	d	e	f	7	9
3	g	h	16	I	10

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

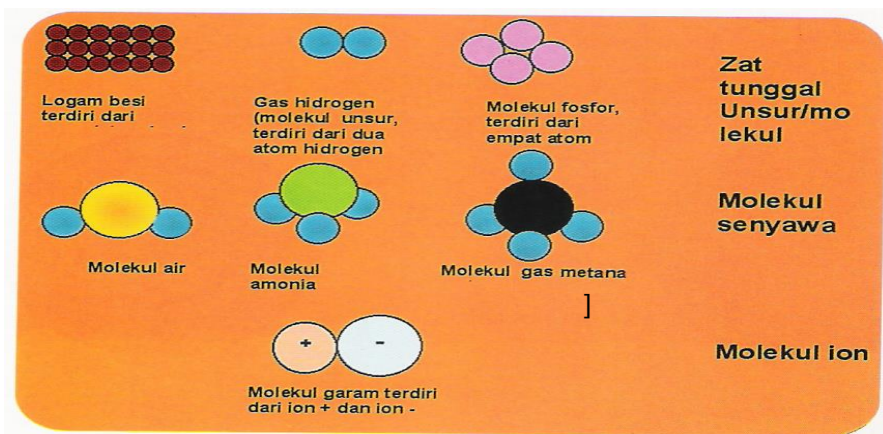
.....

.....

B. I O N

Ion merupakan atom atau kumpulan atom yang bermuatan listrik positif (ion positif / kation) dan bermuatan listrik negatif (ion negatif / anion). Senyawa yang terbentuk dari ion-ion ini disebut senyawa ion.

Contoh : Natrium klorida, natrium bromida, dan kalium klorida.



Gambar 1.3. Zat tunggal, molekul senyawa, Molekul ion

Bagaimana cara terbentuknya ion positif dan ion negatif?

Peranan Elektron dalam Terbentuknya Ion

Proton terletak di dalam inti atom sehingga proton sulit keluar dari atom. Untuk mengeluarkan proton diperlukan energi yang sangat besar (reaksi inti). Sedangkan elektron berada di luar inti atom dan mengelilingi inti atom pada suatu orbit tertentu. Elektron dapat terlepas dari lintasannya, dan dapat pula menangkap elektron supaya menjadi stabil. Karena itu elektron memegang peranan penting dalam pembentukan materi. Elektron yang paling berperan tersebut adalah elektron terluar atau elektron valensi. Penentuan elektron valensi suatu atom dapat dilakukan dengan menuliskan konfigurasi elektronnya.

Dapatkah anda menuliskan konfigurasi elektron suatu atom?

Konfigurasi Elektron

Dalam perkembangan model atom untuk mendapatkan teori yang lebih tepat sesuai fakta-fakta hasil eksperimen, selalu mengalami modifikasi. Dan hasil modifikasi terakhir dan merupakan perbaikan atau modifikasi dari model atom sebelumnya seperti yang telah dikemukakan oleh Niels-Bohr, yang menyatakan bila elektron tidak tertarik dan tidak jatuh ke inti atom, maka elektron harus beredar mengelilingi inti atom pada lintasan-lintasan tertentu, yang disebut kulit elektron. Kulit elektron paling dekat dengan inti atom disebut kulit K, berikutnya

kulit L, M, N, dan seterusnya. Kulit atom lintasan tempat elektron beredar merupakan tingkat energi elektron.

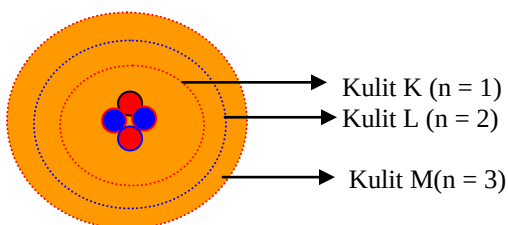
Kulit K = Tingkat energi pertama (E_1)

Kulit L = Tingkat energi kedua (E_2)

Kulit M = Tingkat energi ketiga (E_3)

Dst.

Dst



Gambar 1.4. Struktur atom dan beberapa lintasan / kulitnya

Setiap kulit dari atom, kita akan menemukan jumlah elektron yang berbeda-beda. Suatu daerah dimana kebolehjadian suatu elektron paling besar disebut orbital. Susunan elektron pada masing-masing kulit elektron disebut konfigurasi elektron.

Aturan pengisian jumlah elektron setiap kulit didasarkan pada pengisian jumlah elektron maksimum, dapat ditulis dengan rumusan:

$$2n^2$$

n = Jumlah kulit yang ditempati atau lintasan elektron.

Sehingga berdasarkan rumusan tersebut dapat digambarkan dalam tabel. 1.1. berikut.

Tabel 1.1. Jumlah Elektron Maksimum tiap kulit Elektron

Kulit elektron	Jumlah kulit/lintasan elektron (n)	n max
K	1	$2 \times 1^2 = 2$
L	2	$2 \times 2^2 = 8$
M	3	$2 \times 3^2 = 18$
N	4	$2 \times 4^2 = 32$

Pengisian elektron tiap kulit didasarkan pada muatan kulit K harus diisi lebih dahulu kemudian kulit berikutnya.

Kulit elektron paling luar (paling jauh dari inti atom) hanya dapat diisi maksimum delapan elektron. Hal ini dapat dilihat dalam tabel 1.2.

Tabel 1.2 Nomor atom, jumlah elektron dan jumlah elektron setiap kulit dari suatu atom

Atom	Nomor Atom	Jumlah Elektron	Jumlah Elektron Pada Kulit				
			K	L	M	N	O
Li	3	3	2	1			
Be	4	4	2	2			
B	5	5	2	3			
F	9	9	2	7			
Na	11	11	2	8	1		
Mg	12	12	2	8	2		
Cl	17	17	2	8	8		
K	19	19	2	8	8	1	
Ca	20	20	2	8	8	2	
Rb	37	37	2	8	18	8	1
I	53	53	2	8	18	18	7

Contoh :

1. Buat konfigurasi elektron unsur magnesium, oksigen, nitrogen, dan barium, jika diketahui nomor atom Mg = 12, O = 8, N = 7, Ba = 56

Jawab: Jenis Kulit

	K	L	M	N	O	P
$_{12}\text{Mg}$	= 2	8	2	-	-	-
$_8\text{O}$	= 2	6	-	-	-	-
$_7\text{N}$	= 2	5	-	-	-	-
$_{56}\text{Ba}$	= 2	8	18	18	8	2

2. Tentukan nomor atom unsur carbon, neon, magnesium, silikon, dan barium berdasarkan tabel periodik.

Jawab:

- Nomor atom carbon adalah 6
- Nomor atom neon adalah 10
- Nomor atom magnesium adalah 12
- Nomor atom silikon adalah 14
- Nomor atom bromin adalah 35

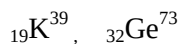
Elektron Valensi

Adalah elektron yang terdapat di kulit paling luar atau kulit terakhir dari suatu atom.

Elektron valensi biasa disingkat dengan eV.

Contoh:

1. Tentukan elektron valensi dari unsur



Jawab:

Jenis Kulit					
	K	L	M	N	
${}_{19}\text{K}^{39}$	= 2	8	8	1	eV = 1
${}_{32}\text{Ge}^{73}$	= 2	8	18	4	eV = 4

2. Tentukan elektron valensi dari unsur dengan konfigurasi elektron:

a. 2, 8 2

b. 2 8 8 3

Jawab

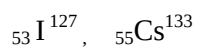
a. 2, 8 2 eV = 2

b. 2 8 8 3 eV = 3

Uji Kepahamanmu

1. Apa yang dimaksud dengan elektron valensi?
2. Jelaskan peranan elektron pada pembentukan ion

3. Tentukan elektron valensi dari unsur



4. Tentukan elektron valensi dari unsur dengan konfigurasi elektron:

a. 2 8 8 2

b. 2 8 18 8 5

c. 2 8 18 32 8 3

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

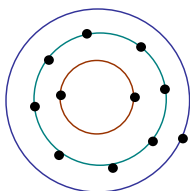
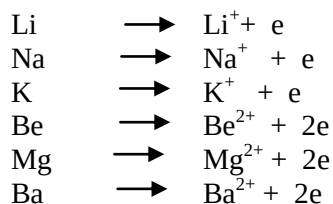
.....

.....

.....

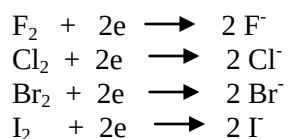
1. Pelepasan atau Penerimaan Elektron

Untuk melepaskan elektron diperlukan energi, yang disebut energi ionisasi. Makin besar energi ionisasi makin kecil kecenderungan melepaskan elektron. Unsur-unsur Golongan IA (H, Li, Na, K) lebih cenderung melepaskan elektronnya satu dibandingkan jika harus menerima elektron dari luar sebanyak 7 elektron. Sehingga atom-atom tersebut bermuatan positif (H^+ , Li^+ , Na^+ , K^+). Begitu juga unsur-unsur golongan IIA (Be, Mg, Ba, Ca) pada kulit terluarnya hanya 2e sehingga lebih cenderung melepaskan 2e membentuk ion (Be^{2+} , Mg^{2+} , Ba^{2+} , Ca^{2+}) ketimbang harus menerima 6e dari luar.

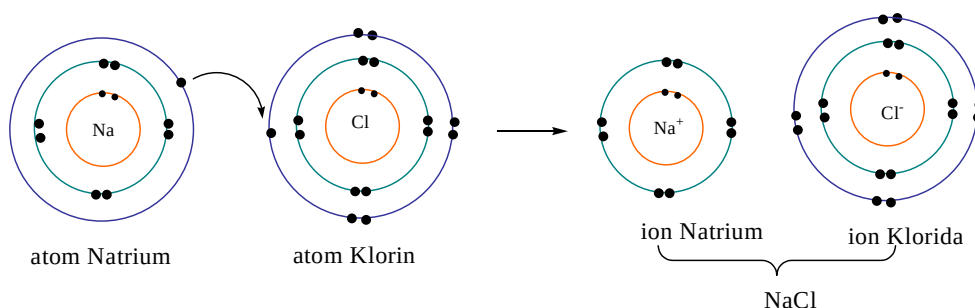


Gambar 1.5. Konfigurasi elektron Unsur Na

Berbeda halnya dengan atom-atom dalam golongan VII A (F, Cl, Br, I). Unsur-unsur tersebut lebih cenderung menerima 1 e daripada melepaskan e sebanyak 7e. Hal ini disebabkan elektron valensi atom tersebut adalah 7 dimana lebih dekat dengan elektron valensi unsur stabil (gas mulia). Sehingga unsur-unsur tersebut bermuatan negatif.

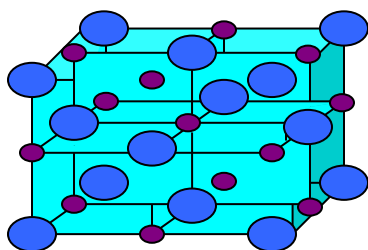


Garam dapur yang disebut natrium klorida, NaCl merupakan contoh yang mudah untuk memahami terjadinya ikatan ion. Disini terjadi serah terima elektron, yaitu atom natrium melepaskan sebuah elektron valensinya sehingga terjadi ion natrium, Na^+ dan elektron ini diterima oleh atom klor sehingga terjadi ion klorida, Cl^- . Selanjutnya ion klorida dan ion natrium saling tarik-menarik dengan gaya elektrostatis sehingga terjadi ikatan ion. Terbentuklah natrium klorida (garam dapur)

**Gambar 1.5** Ikatan Ionik pada NaCl

Dalam kristal NaCl, setiap ion Na^+ dikelilingi oleh 6 (enam) ion Cl^- dan setiap ion Cl^- dikelilingi oleh 6 (enam) ion Na^+ .

Lihat gambar 1.6 !



Keterangan :

**Gambar 1.6.** Kristal ion

Contoh:

Berapa elektron yang dapat dilepaskan atau diterima unsur-unsur berikut untuk mencapai kestabilan ?

- a. $_{11}\text{Na}$
- b. $_{17}\text{Cl}$

Jawab:

- a. $_{11}\text{Na} = 2\ 8\ 1$ melepaskan e sebanyak 1e sehingga bermuatan Na^+
- b. $_{17}\text{Cl} = 2\ 8\ 7$ menerima e sebanyak 1e sehingga bermuatan Cl^-

Uji Kepahamanmu

1. Berapa elektron yang dapat dilepaskan atau diterima unsur-unsur berikut untuk mencapai kestabilan ?
 - a. $_3\text{Li}$
 - b. $_5\text{B}$
 - c. $_{11}\text{Na}$
 - d. $_{20}\text{Ca}$
 - e. $_{17}\text{Cl}$

C. Molekul

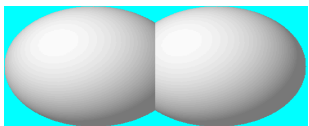
Molekul merupakan partikel terkecil dari suatu senyawa. Sedangkan senyawa adalah gabungan dari unsur-unsur penyusunnya. Jadi molekul merupakan gabungan dari atom yang sama atau atom yang berbeda, berdasarkan jenis atom yang menyusunnya. Molekul dibedakan menjadi molekul unsur dan molekul senyawa. Molekul unsur terbentuk dari atom-atom yang sejenis, sedangkan molekul senyawa terbentuk dari atom-atom yang berbeda jenis.

Contoh molekul unsur : Oksigen, nitrogen, dan belerang.

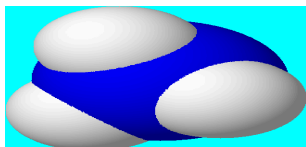
Contoh molekul senyawa : Air, garam dapur dan amoniak.

Baik molekul unsur maupun molekul senyawa masih dapat dibedakan berdasarkan jumlah atom penyusunnya menjadi sebagai berikut :

1. Molekul diatomik, yaitu molekul yang terdiri atas dua buah atom (sejenis atau berbeda) contoh :
 - Molekul diatomik A_2 :



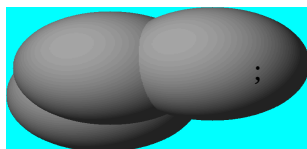
- Molekul diatomik A_3B :



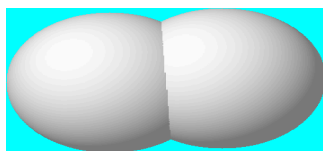
2. Molekul poliatomik, yaitu molekul yang terdiri lebih dari dua buah atom (sejenis atau berbeda)

Contoh :

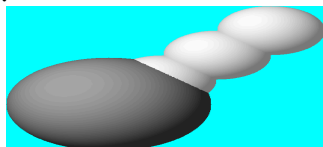
- Molekul C_3 :



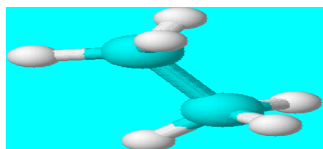
Molekul B_2 :



Molekul CB_3 :



Molekul C_2B_6 :



Uji Kompetensi

I. Pilihan Ganda

Pilihlah salah satu jawaban yang benar

1. Jumlah proton dalam suatu unsur sama dengan jumlah ...
 - a. Inti atom
 - d. Nomor atom

- b. Neutron e. Nomor massa
- c. elektron

2. Partikel atom yang bermuatan negatif adalah ...

- a. Proton c. Kulit e. deuterium
- b. Neutron d. Elektron

3. Jumlah proton dan netron dalam suatu atom disebut ...

- a. Nomor atom
- b. Nomor massa
- c. Netron
- d. Alfa
- e. Gamma

4. Unsur $^{56}_{26}\text{Fe}$ mempunyai jumlah proton dan netron ...

- a. 26 proton dan 25 netron
- b. 26 proton dan 30 netron
- c. 26 proton dan 35 netron
- d. 56 proton dan 30 netron
- e. 30 proton dan 56 netron

5. Unsur nitrogen bernomor atom 7 dan jumlah massa 14, maka unsur tersebut mempunyai

- a. 7 elektron dan 5 netron
- b. 7 elektron dan 6 netron
- c. 7 elektron dan 7 netron
- d. 8 elektron dan 7 netron
- e. 7 elektron dan 8 netron

6. Tingkat energi paling rendah dari beberapa kulit di bawah ini adalah .

- a. K c. M e. O
- b. L d. N

7. Jumlah elektron maksimum pada K adalah ...

- a. 1 c. 8 e. 24
- b. 2 d. 16

8. Suatu atom yang mengalami suatu perpindahan elektron dari tingkat energi tinggi ke tingkat energi yang lebih rendah dan disertai dengan.....

- a. Pembebasan energi
- b. Penyerapan energi
- c. Eksitasi
- d. Emisi
- e. a, b dan c benar

9. $^{35.5}_{17}\text{Cl}$, maka konfigurasi elektron

perkulit berikut adalah.....

- a. 2 8 5 c. 2 8 8 e. 2 8 8 1
- b. 2 8 6 d. 2 8 7

10. Pada soal nomor 9 di atas unsur klor mempunyai elektron valensi sebanyak....

- a. 5
- b. 6
- c. 7
- d. 8
- e. 9

11. Atom natrium dengan jumlah elektron 11 mempunyai konfigurasi elektron
 a. 2 8 1 c. 2 8 3 e. 2 8 7
 b. 2 8 2 d. 2 8 5
12. Atom yang mempunyai konfigurasi elektron 2 1 mempunyai nomor atom sebanyak:
 a. 1 c. 3 e. 5
 b. 2 d. 4
13. Atom yang mempunyai konfigurasi elektron 2 8 3 mempunyai jumlah elektron sebanyak:
 a. 2 c. 8 e. 14
 b. 3 d. 13
14. Unsur golongan Alkali Tanah dalam sistem periodik terletak pada
 a. Golongan IIA
 b. Golongan IIIA
 c. Golongan IVA
 d. Golongan VIIA
 e. Golongan VIIIA
15. Suatu unsur dengan nomor atom 11 mirip dengan unsur bernomor atom ...
 a. 18 c. 21 e. 23
 b. 19 d. 22
16. Atom yang mempunyai nomor atom sama tetapi nomor massa berbeda disebut:
 a. Isotop c. Isoton e. isohorik
 b. Isobar d. Isobarik
17. Atom dengan nomor massa sama tetapi nomor atom berbeda disebut:
 a. Isotop c. Isoton e. isohorik
 b. Isobar d. Isobarik
18. Di bawah ini merupakan contoh dari isotop:
 a. C^{13} dan C^{14} d. H^2 dan He^3
 b. H^1 dan H^2 e. H^3 dan He^4
 c. C^{13} dan N^{14}
19. Pasangan unsur berikut yang merupakan isoton adalah.....
 a. $_{11}Na^{23}$, $_6C^{12}$
 b. $_6C^{13}$, $_6C^{14}$
 c. $_{10}Ne^{20}$, $_{13}Al^{27}$
 d. $_{15}P^{30}$, $_7N^{14}$
 e. $_{15}P^{32}$, $_7N^{15}$

II. E s s a y

Jawablah Dengan Singkat dan Jelas

1. Apa yang dimaksud dengan atom?
2. Jelaskan teori atom Dalton

3. Jelaskan teori atom menurut Rutherford
4. Jelaskan kelebihan dan kekurangan teori atom Rutherford
5. Apa yang dimaksud dengan konfigurasi elektron
6. Apa yang dimaksud dengan nomor atom dan nomor massa
7. Apa yang dimaksud dengan isotop, isobar, dan isoton
8. Berikan contoh masing-masing isotop, isobar, dan isoton
9. Apa yang dimaksud dengan massa atom relatif, berikan contohnya
10. Apa perbedaan antara atom, ion, dan molekul
11. Apa yang dimaksud dengan atom poliatomik, berikan contohnya
12. Apa perbedaan antara molekul unsur dengan molekul senyawa, berikan contohnya
13. Apa pengertian molekul monoatomik? Berikan contohnya
14. Apa pengertian molekul poliatomik? Berikan contohnya
15. Buat konfigurasi elektron unsur Magnesium dan Oksigen. Bila diketahui nomor atom $Mg = 12$, dan $O = 8$
16. Tentukan jumlah elektron dan elektron valensinya dari unsur Magnesium dan Oksigen di atas.

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

MAHASISWA

DOSEN MATA KULIAH

.....

.....

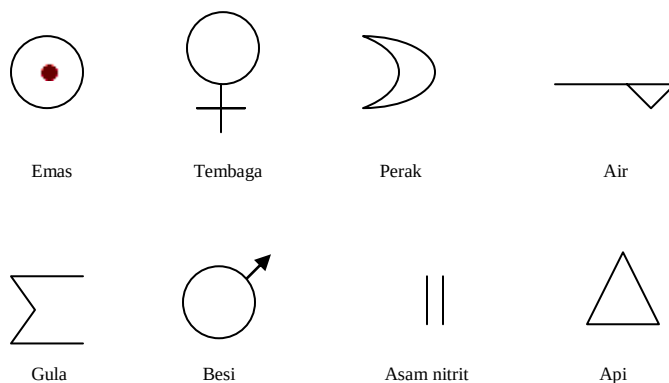
LAMBANG UNSUR DAN RUMUS KIMIA DAN TATA NAMA SENYAWA

Pada bab ini akan diuraikan nama dan lambang unsur serta rumus kimia. Pernahkah anda memperhatikan rambu-rambu lalu-lintas? Gambar pada rambu lalu-lintas dibuat sedemikian rupa, sehingga kita memahami dengan tepat dan komunikatif. Dalam ilmu Kimia juga diperlukan hal seperti itu, dan sekarang kita ingin mempelajari bagaimana nama dan lambang unsur itu serta bagaimana lambangnya ketika berada dalam bentuk senyawa.

A. LAMBANG UNSUR

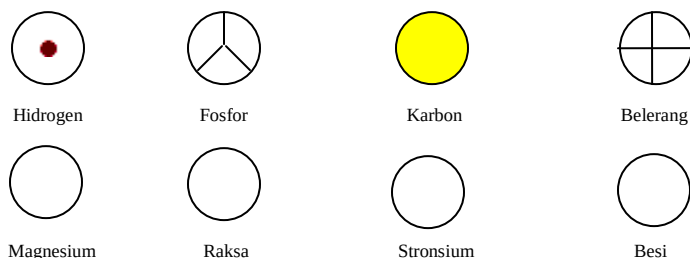
1. Pengertian Lambang Unsur

Sejak zaman Mesir maupun Yunani kuno telah ditemukan macam-macam zat. Untuk mempermudah mengenalnya digunakan tanda yang menggambarkan zat itu, seperti contoh berikut ini :



Gambar 2.1. Lambang unsur kimia

John Dalton juga mencoba membuat simbol atau atom, diantaranya yang diusulkan adalah :



Kelemahan Lambang unsur dari Dalton, terutama tidak praktis dalam menuliskan suatu senyawa.

Untuk mengatasi kelemahan dari lambang unsur Dalton dan juga untuk memudahkan mengingat unsur-unsur yang ada di alam, seorang ahli Kimia Swedia bernama J.J.Berzelius (1779-1848) menemukan lambang unsur.

Lambang unsur adalah suatu simbol atau tanda yang digambarkan dan mewakili suatu unsur yang ditentukan.

2. Aturan Penulisan Lambang Unsur

Semua manusia setelah dilahirkan maka orang tuanya akan memberikan nama untuk menyatakan bahwa anaknya mudah dipanggil, mudah dibedakan dengan anak yang lain, apalagi jika lahir kembar tentunya susah dibedakan, sehingga memerlukan suatu cara identifikasi yang tepat yaitu pemberian nama. Bagaimana untuk suatu unsur? Saya kira tentunya sama dengan hal

tersebut di atas, supaya lebih mudah kita membedakannya dan mudah dimengerti maka perlu diberikan nama dari masing-masing unsur baik unsur buatan maupun unsur alamiah. Cara yang ditempuh adalah unsur ditulis dengan lambang tertentu yang dinamakan lambang unsur atau tanda atom, berdasarkan aturan yang telah disepakati.

Lambang unsur yang digunakan saat ini dan sesuai dengan aturan yang telah dikemukakan seorang ahli kimia, yaitu Jons Jacob Berzelius (1779 – 1848). Setiap unsur dilambangkan dengan huruf besar, tetapi unsur yang mempunyai lambang sama huruf awalnya dibedakan dengan menambahkan huruf lain dari nama unsur itu dan memakai huruf kecil.

Untuk mencegah timbulnya perdebatan mengenai nama dan lambang unsur baru, maka Himpunan Kimia Murni dan Kimia Terapan Internasional (International Union of Pure and Applied Chemistry = IUPAC) menetapkan aturan penamaan dan pemberian lambang unsur temuan baru sebagai berikut:

- a. Nama unsur berakhir dengan *-ium*, berlaku untuk unsur logam maupun unsur bukan logam (nonlogam).
- b. Nama tersebut didasarkan pada nomor atom unsur, yaitu rangkaian akar kata yang menyatakan nomor atomnya sebagai berikut:

0 = nil	4 = quad	8 = okt
1 = un	5 = pent	9 = enn
2 = bi	6 = heks	
3 = tri	7 = sept	
- c. Lambang unsur atau tanda atom terdiri atas 3 huruf yaitu rangkaian huruf awal dan akar kata yang menyatakan nomor atom unsur tersebut.

Contoh penulisannya:

- Unsur nomor atom 120 dituliskan dengan:

1 2 0
un bi nil + ium
dibaca: Unbinilium
lambang Unsur: Ubn

-Unsur nomor atom 123 dituliskan dengan:

1 2 3
un bi tri + ium
dibaca: Unbitrium
lambang Unsur: Ubt

Beberapa lambang atom unsur dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1 Nama Unsur dan Lambang Atomnya.

Nama Latin	Nama Indonesia	Lambang Atom
Aluminum	Aluminium	Al
Argentium	Perak	Ag
Argon	Argon	Ar
Aurum	Emas	Au
Barium	Barium	Ba
Bismuth	Bismut	Bi
Boron	Boron	B
Bromium	Bromin/Brom	Br
Calcium	Kalsium	Ca
Carbonium	Karbon	C
Chlorium	Klorin/Klor	Cl
Chromium	Krom	Cr

Cobaltum	Kobal	Co
Cuprum	Tembaga	Cu

Tabel. 2.2. Daftar nama unsur, sifat logam dan nonlogam, Lambang dan keadaan fisisnya

No.	Nama	Logam/Nonlogam	Lambang	Keadaan Fisis pada Keadaan Normal Kandungan
1.	Aktinium	Logam	Ac	Padat, putih keperakan
2.	Aluminium	Logam	Al	Padat, putih keperakan
3.	Amerisium	Logam	Am	Padat, putih keperakan
4.	Antimon	Logam	Sb	Padat, putih keperakan
5.	Argon	Nonlogam	Ar	Gas
6.	Arsen	½ logam	As	½ logam, abu-abu tua
7.	Astatin	Nonlogam	At	-
8.	Barium	Logam	Ba	Padat, putih keperakan
9.	Berkelium	Logam	Bk	Padat
10.	Berilium	Logam	Be	Padat, abu-abu
11.	Bismut	Logam	Bi	Padat
12.	Boron	Nonlogam	B	Padat
13.	Brom	Nonlogam	Br	Cair, merah tua
14.	Kadmium	Logam	Cd	Padat, putih kebiruan
15.	Kalsium	Logam	Ca	Padat, putih keperakan
16.	Kalifornium	Logam	Cf	Padat
17.	Karbon	Nonlogam	C	Padat, hitam
18.	Serium	Logam	Ce	Padat, abu-abu baja
19.	Sesium	Logam	Cs	Padat, putih keperakan
20.	Klor	Nonlogam	Cl	Gas, kuning kehijauan
21.	Krom	Logam	Cr	Padat, abu-abu
22.	Kobalt	Logam	Co	Padat, abu-abu
23.	Tembaga	Logam	Cu	kemerahan
24.	Kurium	Logam	Cm	Padat, kemerahan
25.	Disprosium	Logam	Dy	Padat, putih keperakan
26.	Einsteinium	Logam	Es	Padat
27.	Erbium	Logam	Er	Padat
28.	Eropium	Logam	Eu	Padat
29.	Fermium	Logam	Fm	Padat, hitam
30.	Fluor	Nonlogam	F	Padat
31.	Fransium	Logam	Fr	Gas
32.	Gadolinium	Logam	Gd	Padat
33.	Galium	Logam	Ga	Padat
34.	Germanium	½ logam	Ge	Padat, abu-abu baja
35.	Emas	Logam	Au	Padat, abu-abu keputihan
36.	Hafnium	Logam	Hf	Padat, kuning
37.	Helium	Nonlogam	He	Padat
38.	Holmium	Logam	Ho	Gas, tidak berwarna
39.	Hidrogen	Nonlogam	H	Padat
40.	Indium	Logam	In	Gas, tidak berwarna
41.	Iodin	Nonlogam	I	Padat
42.	Iridium	Logam	Ir	Padat, abu-abu kehitaman
43.	Besi	Logam	Fe	Padat, putih keperakan

44.	Krypton	Nonlogam	Kr	Padat, putih keperakan
45.	Lantanum	Logam	La	Gas
46.	Lorensium	Logam	Lr	Padat
47.	Timbal	Logam	Pb	Padat
48.	Litium	Logam	Li	Padat, abu-abu
49.	Lutetium	Logam	Lu	Padat, putih keperakan
50.	Magnesium	Logam	Mg	Gas
51.	Mangan	Logam	Mn	Padat, putih keperakan
52.	Mendelevium	Logam	Md	Padat, abu-abu keputihan
53.	Air raksa	Logam	Hg	Padat
54.	Molibdenum	Logam	Mo	Cair, keperakan
55.	Neodimium	Logam	Nd	Padat, abu-abu hitam
56.	Neon	Nonlogam	Ne	Padat, kuning
57.	Neptunium	Logam	Np	Gas, tidak berwarna
58.	Nikel	Logam	Ni	Padat, putih keperakan
59.	Niobium	Logam	Nb	Padat, putih keperakan
60.	Nitrogen	Nonlogam	N	Padat
61.	Nobelium	Logam	No	Gas, tidak berwarna
63.	Osmium	Logam	Os	Padat
64.	Oksigen	Nonlogam	O	Padat, putih keperakan
65.	Paladium	Logam	Pd	Gas, tidak berwarna
66.	Fosfor	Nonlogam	P	Padat, putih keperakan
67.	Platina	Logam	Pt	Padat, putih kekuningan
68.	Plutonium	Logam	Pu	Padat, putih keperakan
69.	Polonium	Logam	Po	Padat
70.	Kalium	Logam	K	Padat
71.	Praseodinium	Logam	Pr	Padat, putih keperakan
72.	Prometium	Logam	Pm	Padat, kuning
73.	Protaktinum	Logam	Pa	Padat, putih keperakan
74.	Radium	Logam	Ra	Padat, putih keperakan
75.	Radon	Nonlogam	Rn	Padat, putih keperakan
76.	Renium	Logam	Re	Gas
77.	Rodium	Logam	Rh	Padat
78.	Rubidium	Logam	Rb	Padat, putih keperakan
79.	Rutenium	Logam	Ru	Padat, putih keperakan
80.	Samarium	Logam	Sm	Padat, merah
81.	Skandium	Logam	Sc	Padat, abu-abu
82.	Selenium	Nonlogam	Se	Padat, putih keperakan
83.	Silikon	Nonlogam	Si	Padat, merah
84.	Perak	Logam	Ag	Padat, abu-abu
85.	Natrium	Logam	Na	Padat, putih keperakan
86.	Stronsium	Logam	Sr	Padat
87.	Belerang	Nonlogam	S	Padat, putih keperakan
88.	Tantalum	Logam	Ta	Padat, kuning pucat
89.	Tekpesium	Logam	Tk	Padat, abu-abu kebiruan
90.	Telurium	Nonlogam	Te	Padat
91.	Terbium	Logam	Tb	Padat, putih keperakan
92.	Talium	Logam	Tl	Padat
93.	Torium	Logam	Th	Padat
94.	Tulium	Logam	Tm	Padat
94.	Timah	Logam	Sn	Padat

95.	Titanium	Logam	Ti	Padat, putih keabuan
96.	Wolfram	Logam	W	Padat, putih keperakan
97.	Uranium	Logam	U	Padat, putih abu-abu
98.	Vanadium	Logam	V	Padat
99.	Xenon	Nonlogam	Xe	Padat
100.	Iterbium	Logam	Yb	Gas
101.	Itrium	Logam	Y	Padat
102.	Seng	Logam	Zn	Padat, abu-abu
103.	Zirkonium	Logam	Zr	Padat, putih keperakan
104.	Unilquadium	Logam	Unq	Padat
				Padat

B. RUMUS KIMIA

1. Pengertian Rumus Kimia

Rumus kimia suatu zat menyatakan jenis dan jumlah relatif atom-atom yang terdapat dalam zat itu. Unsur adalah zat kimia yang tersusun oleh atom-atom tunggal. Rumus kimia unsur ini sama dengan lambang unsurnya.

a. Rumus kimia Unsur dan Rumus Kimia Senyawa

- a.1. unsur-unsur yang partikelnya terdiri dari satu atom (monoatomik) mempunyai rumus kimia seperti lambang unsurnya.

Tabel 2.3. Rumus kimia beberapa unsur.

Unsur	Rumus Kimia
Tembaga	Cu
Kobalt	Co
Besi	Fe
Karbon	C
Magnesium	Mg
Aluminium	Al
Seng	Zn

- a.2. Unsur yang membentuk molekul dengan cara bergabung antara dua atom yang sama (diatomik).

Tabel 2.4. Molekul Diatomik

Unsur	Rumus Kimia
-------	-------------

Hydrogen	H ₂
Flour	F ₂
Brom	Br ₂
Iod	I ₂
Nitrogen	N ₂
Oksigen	O ₂

a.3. Unsur lain yang bergabung sesamanya (atomik).

Tabel 2.5. Molekul Atomik

Unsur	Rumus Kimia
Fosfor	P ₄ (Tetra atomic)
Belerang	S ₈ (Okta atomic)

a.4. Senyawa yang mempunyai molekul yang terbentuk dari 2 atom atau lebih atom yang berbeda (poliatomik), dapat dilihat dalam tabel 2.6. berikut.

Tabel.2.6. Beberapa Senyawa yang Tersusun atas dua atau Lebih Unsur yang Berbeda (Poliatomik)

Senyawa	Rumus kimia	Jenis atom	Jumlah atom
Etana	C ₂ H ₄	2(C,H)	C=2 ; H = 4.
Glukosa	C ₆ H ₁₂ O ₆	3(C,H,O)	C=6 ; H = 12 O = 6.
Kapur	CaCO ₃	3(Ca,C,O)	Ca = 1 ; C = 1 O = 3
Air	H ₂ O	2(H,O)	H = 2 ; O = 1

2. Rumus Molekul dan Rumus Empiris

Penulisan rumus kimia dapat berupa rumus molekul dan rumus empiris. Rumus molekul menyatakan jenis dan jumlah atom yang sebenarnya yang terdapat dalam satu molekul suatu senyawa.. Sedangkan Rumus empiris menyatakan perbandingan yang paling sederhana dari atom-atom yang bergabung. Ada beberapa zat yang memiliki rumus molekul dan rumus empiris diberikan pada tabel 2.7.

Tabel 2.7. Rumus molekul dan rumus empiris beberapa senyawa :

Senyawa	Rumus molekul	Rumus empiris
Garam dapur	NaCl	NaCl n = 1
Garam Inggris	MgSO ₄	MgSO ₄ n = 1
Karbondioksida	CO ₂	CO ₂ n = 1
Hexana	C ₆ H ₁₄	(C ₃ H ₇) _n ; n = 2
Butena	C ₄ H ₈	(CH ₂) _n ; n = 2
Urea	CO(NH ₂) ₂	CO (NH ₂) ₂ n = 1

Kapur	CaCO_3	CaCO_3	$n = 1$
-------	-----------------	-----------------	---------

3. Hubungan Rumus Empiris dengan Rumus Molekul

Di atas telah disebutkan bahwa rumus empiris menyatakan perbandingan atom-atom dalam suatu molekul yang paling sederhana. Jumlah sebenarnya atom-atom dalam molekul dinyatakan oleh rumus molekulnya. Hubungan antara rumus molekul (RM) dengan rumus empirisnya (RE) dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$\text{RM} = (\text{RE})_n$$

Dimana, n = bilangan bulat positif; jika $n = 1$, berarti rumus molekul sama dengan rumus empirisnya.

Contoh:

Rumus molekul glukosa adalah $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ sedangkan rumus empirisnya sama dengan $\text{C}_1\text{H}_2\text{O}_1$ dimana $n = 6$, untuk air rumus molekulnya adalah H_2O dan rumus empirisnya juga H_2O karena $n = 1$.

4. Jumlah Atom dalam Molekul

Jumlah relatif atom-atom dalam sebuah molekul ditunjukkan oleh angka indeksinya. Angka indeks ini tak boleh diubah. Mengubah angka indeks berarti mengubah jenis senyawanya. Sebagai contoh, air memiliki rumus kimia H_2O , angka indeks untuk H = 2 dan O = 1. Sedangkan angka koefisien adalah angka yang ditulis didepan rumus kimia suatu zat.

Contoh : $6 \text{ C}_6\text{H}_{14}$; Angka koefisien = 6.

Angka koefisien menunjukkan jumlah molekul dari suatu senyawa sehingga jumlah molekul dari contoh diatas adalah 6. jumlah atom karbon dan hidrogen untuk satu molekul C_6H_{14} berturut-turut adalah 6 dan 14. Jadi untuk 6 molekul C_6H_{14} mempunyai jumlah atom :

$$\begin{aligned}\text{C} &= 6 \text{ molekul} \times \text{angka indeks atom C} \\ &= 6 \times 6 \\ &= 36 \text{ atom}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{H} &= 6 \text{ molekul} \times \text{angka indeks atom H} \\ &= 6 \times 14 \\ &= 84 \text{ atom}\end{aligned}$$

Contoh : $3 \text{ H}_2\text{O}$; Angka koefisien = 3

Angka koefisien menunjukkan jumlah molekul dari suatu senyawa sehingga jumlah molekul dari contoh di atas adalah 3. Jumlah atom hidrogen dan oksigen untuk satu molekul H_2O berturut-turut adalah 2 dan 1. Jadi untuk 3 molekul H_2O mempunyai jumlah atom :

$$\begin{aligned}\text{H} &= 3 \text{ molekul} \times \text{angka indeks atom H} \\ &= 3 \times 2 \\ &= 6 \text{ atom}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{O} &= 3 \text{ molekul} \times \text{angka indeks atom O} \\ &= 3 \times 1\end{aligned}$$

= 3 atom

C. TATA NAMA SENYAWA

Setiap senyawa perlu diberikan nama spesifik. Seperti penamaan unsur, penamaannya juga mengalami beberapa tahap, oleh karena senyawa jumlahnya sangat banyak, maka diperlukan suatu sistem penamaan. Tentunya kita tidak perlu menghafalnya karena bisa kita menjadi kebingungan cukup dipahami saja bagaimana penamaannya, berdasarkan pada penamaan unsur penyusunnya.

Berikut ini dijelaskan cara penamaan senyawa biner, yaitu terdiri atas dua jenis unsur.

1. Senyawa Biner dari Logam dan Nonlogam

Aturan umum :

Nama logam + nama nonlogam (akhiran *ida*)

Contoh :

NaBr = natrium bromida

KCl = kalium klorida

MgO = magnesium oksida

Al₂S₃ = aluminium sulfida

LiH = Litium hidrida

Jika senyawa biner merupakan oksida logam yang atom logamnya memiliki biloks lebih dari satu, nama logam diikuti bilangan oksidasi dengan angka Romawi dalam tanda kurung.

Contoh :

FeO = besi (II) oksida

Fe₂O₃ = besi (III) oksida

Cu₂O = tembaga (I) oksida

CuO = tembaga (II) oksida

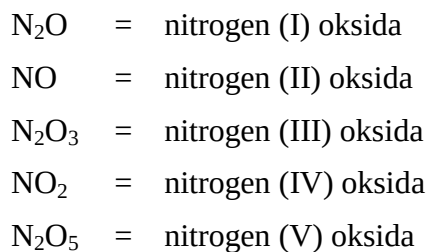
2. Senyawa Biner dari Nonlogam dan Nonlogam

Penulisannya berdasarkan urutan :

B – Si – As – C – P – N – H – S – I – Br – Cl – O – F

- Menggunakan bilangan oksidasi yang ditulis dengan angka Romawi dalam tanda kurung

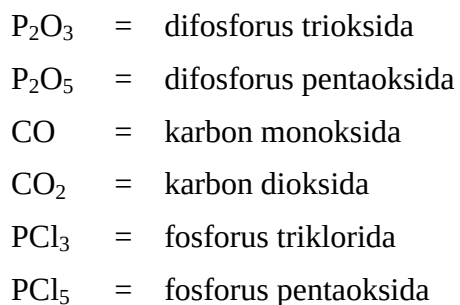
Contoh :



- Menggunakan awalan bilangan Yunani

mono = satu
di = dua
tri = tiga
tetra = empat
penta = lima
heksa = enam
hepta = tujuh
hepta = delapan
nona = sembilan
deka = sepuluh

Contoh :



3. Senyawa Poliatom

Nama kation + nama anion

- Anion poliatom yang mengandung oksigen dengan biloks besar diberi akhiran **–at** sedang untuk biloks kecil diberi akhiran **–it**.

Contoh :

KNO_3 = kalium nitrat

K_2SO_4 = kalium sulfat

K_2SO_3 = kalium sulfit

Na_3PO_4 = natrium fosfat

Na_3PO_3 = natrium fosfit

- Jika memiliki biloks lebih dari satu, nama logam diikuti bilangan oksidasi dengan angka Romawi dalam tanda kurung.

Contoh :

FeSO_4 = besi (II) sulfat

$\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ = besi (III) sulfat

a. Tatanama Asam :

- Jika terdiri dari 2 unsur

Asam + nama unsur +

Contoh :

HCl = asam klorida

HF = asam fluorida

HBr = asam bromida

H_2S = asam sulfida

- Jika lebih dari 2 unsur

Asam + nama ion

Contoh :

HNO_3 = asam nitrat

H_2SO_4 = asam sulfat

H_3PO_4 = asam fosfat

- Asam oksihalogen
 - Mengandung 1 atom O

Asam + hipo + nama halogen + it

Contoh : HClO = asam hipoklorit

- Mengandung 2 atom O

Asam nama halogen + it

Contoh : HClO_2 = asam klorit

- Mengandung 3 atom O

Asam + nama halogen + at

Contoh : HClO_3 = asam klorat

- Mengandung 4 atom O

Asam + per + nama halogen + it

Contoh : HClO_4 = asam perklorit

b. Tatanama Basa

Nama Kation + hidroksida

Contoh :

NaOH = natrium hidroksida

Ca(OH)_2 = kalsium hidroksida

Al(OH)_3 = aluminium hidroksida

Tata Nama Senyawa Ion

Nama Kation + nama ion

Contoh:

NaNO_3 = Natrium nitrat

$\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ = Kalsium fosfat

Uji Kompetensi

I. Pilihan Ganda

Pilihlah salah satu jawaban yang benar !

- Yang termasuk molekul adalah
 - Besi
 - Perak
 - Oksigen
 - Platina
 - tembaga
- Partikel penyusun gas nitrogen adalah ...
 - Atom-atom nitrogen
 - Molekul unsur nitrogen
 - Molekul senyawa nitrogen
 - Ion-ion nitrogen
 - gas-gas nitrogen
- Lambang unsur kalsium adalah ...
 - Ca
 - Cs
 - Ks
 - Kl
 - Ke
- Lambang unsur magnesium adalah.....
 - M
 - Ma
 - Me
 - Mg
 - Mi
- Nama dari lambang unsur Fe adalah:
 - nikel
 - kobalt
 - Besi
 - nikrom
 - emas
- Nama dari lambang unsur Co adalah:
 - kobalt
 - kobel
 - korel
 - kokas
 - kupro
- Lambang unsur raksa dan karbon berturut-turut adalah.....
 - Hg dan C
 - Hg dan K
 - Ra dan C
 - Rs dan C
 - Rs dan K
- Partikel dasar yang menyusun natrium bromida adalah...
 - Atom natrium dan atom bromin
 - Ion natrium dan ion bromin
 - Atom dan ion natrium bromida
 - Molekul unsur natrium bromida
 - Molekul senyawa natrium bromida
- Diantara berikut yang termasuk senyawa adalah

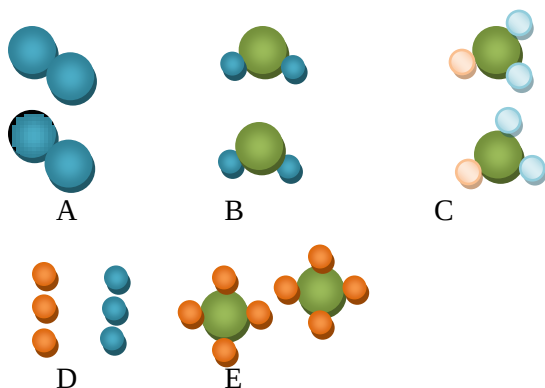
- a. Fe c. NO e. F
b. Mg d. H
10. Di antara zat berikut yang termasuk unsur adalah
a. emas c. Perment e. sprite
b. gula d. Extra joss
11. Rumus molekul urea adalah $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$, berarti, setiap molekul urea mengandung.....
a. 1 atom CO dan 2 atom NH_2
b. 1 atom karbon, 1 atom oksigen dan 2 atom NH_2
c. 1 atom karbon, 1 atom oksigen, 2 atom hidrogen, dan 2 atom hidrogen
d. 1 atom karbon, 1 atom oksigen, 2 atom nitrogen dan 4 atom hidrogen
e. 1 atom karbon, 2 atom oksigen, 2 atom nitrogen dan 4 atom hidrogen
12. Jumlah atom oksigen dalam molekul $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ adalah.....
a. 3 c. 6 e. 8
b. 4 d. 7
13. Jumlah atom terbanyak terdapat dalam molekul berikut adalah....
a. H_2O c. FeCl_3 e. NH_4OH
b. Fe_2O_3 d. $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$
14. Berikut ini yang tidak sesuai dengan teori atom Dalton adalah
a. Atom hidrogen dengan atom oksigen memiliki sifat yang berbeda.
b. Dalam suatu reaksi, atom yang satu dapat diubah menjadi atom lain.
c. Semua materi tersusun oleh atom-atom.
d. Atom adalah bagian terkecil dari unsur.
e. Atom adalah bagian terkecil dari ion
15. Rumus kimia dari beberapa macam senyawa berikut ini mempunyai rumus molekul yang sama dengan rumus empiris,kecuali
a. CCl_4 c. CO_2 e. C_2H_6
a. CH_4 d. C_2H_4
16. Senyawa yang memiliki jumlah atom H terbanyak dalam 1 molekulnya adalah
a. $\text{CuSO}_4 \cdot 10 \text{H}_2\text{O}$.
b. $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 5 \text{H}_2\text{O}$.
c. $\text{FeSO}_4 \cdot 9 \text{H}_2\text{O}$.
d. $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$.
e. $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 5 \text{H}_2\text{O}$.
17. Nama dari senyawa CO_2 adalah....
a. Karbon oksida.
b. Karbon monoksida.
c. Karbon dioksida.
d. Dikarbon monoksida.
e. Dikarbon dioksida.
18. Nama dari senyawa Fe_2O_3 adalah.....
a. besi oksigen
b. oksigen besi
c. besi (II) oksida

- d. besi (III) oksida
- e. besi (IV) oksida

19. Jika ditentukan ion-ion berikut : SO_4^{2-} , PO_4^{3-} , NO_3^- , NH_4^+ , Fe^{2+} dan Al^{3+} , maka rumus kimia yang benar dari senyawa berikut adalah...

- a. $\text{Al}_3(\text{SO}_4)_2$
- b. $\text{Al}(\text{NO}_3)_3$
- c. $\text{Fe}_4(\text{SO}_4)_2$
- d. $\text{Fe}(\text{PO}_4)$
- e. $\text{Fe}(\text{SO}_4)_3$

20. Perhatikan gambar skematis berikut :



Yang merupakan gambar dari molekul unsur di atas adalah

- a. A.
- b. B.
- c. C
- d. D.
- e. E

II. E s s a y

Jawablah Dengan Singkat Dan Jelas!

1. Apa yang dimaksud dengan lambang unsur dan rumus kimia senyawa
2. Tuliskan lambang unsur-unsur berikut!
 - a. Argentium
 - b. Argon.
 - c. Brom.
 - d. Kobal.
 - e. Boron.
 - f. Helium.
 - g. Iodium.
 - h. Besi.
 - i. Silikon.
 - j. Seng.
3. Tuliskan nama unsur yang memiliki lambang unsur berikut ini !
 - a. Ag
 - b. Al
 - c. Hg
 - d. Si
 - e. C
 - f. H
4. Apa perbedaan rumus empiris dengan rumus molekul !.
5. Lengkapi tabel berikut ini (n = faktor pengali):

Rumus molekul	Rumus empiris	N
$\text{Na}_2\text{S}_4\text{O}_6$		
C_3H_6		

.....	CH ₂ O	4
.....	CH ₄	3
C ₂ H ₂ Cl ₄		2

6. Hitunglah jumlah atom oksigen dalam senyawa berikut:
 - a. H_2O
 - b. CO_2
 - c. NO_3
 - d. FeSO_4
 - e. $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_7$
7. Tuliskan rumus kimia dan tentukan apakah asam atau basa berikut:
 - a. asam nitrat
 - b. asam klorida
 - c. asam flourida
 - d. asam fosfat
 - e. Kalsium fosfat
 - f. Kalium nitrat
8. Mengapa unsur tembaga diberi lambang Cu bukan C atau Cs atau lainnya
9. Tuliskan rumus kimia senyawa berikut:
 - a. magnesium bromida
 - b. barium sulfat
 - c. natrium hidroksida
 - d. litium nitrat
 - e. nitrogen nitrat
 - f. natirum klorida
 - g. Kalium hidroksida
 - h. Kalium nitrat
 - i. Magnesium sulfat
10. Siapakah yang berhak memberi nama suatu unsur atau senyawa temuan baru?
11. Buatlah soal-soal bersama pembhsannya yang berkaitan dengan bab ini!

[illegible]

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

MAHASISWA

.....

DOSEN MATA KULIAH

.....

.....

3 NARKOTIKA PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADITIF LAINNYA

A. PENDAHULUAN

Zat aditif, narkoba, Psikotropika, dan zat aditif lainnya biasa disebut dengan Napza. Penyalahgunaan Napza merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat patologik, berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan menimbulkan gangguan fungsi sosial dan okupasional. Istilah Napza (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya) lebih tepat dibandingkan dengan istilah Narkoba karena di dalam singkatan tersebut tercantum juga psikotropika, yaitu obat yang biasanya digunakan untuk gangguan kesehatan jiwa namun termasuk yang sering disalahgunakan dan dapat menimbulkan adiksi. Napza pada awalnya adalah sejenis obat-obatan tertentu yang digunakan oleh kalangan kedokteran untuk terapi misalnya untuk menghilangkan rasa nyeri. Namun pada perkembangannya obat-obatan itu disalahgunakan (*abuse*) sehingga menimbulkan ketergantungan (adiksi).

Napza dapat dikelompokkan dalam golongan Opiat dan Non Opiat. Ada banyak alasan mengapa orang menggunakan Napza; pada awalnya ada yang hanya mencoba-coba atau sekedar ingin tahu; lama-kelamaan mengalami ketergantungan; sehingga akan muncul berbagai masalah dan persoalan. Persoalan yang dapat muncul antara lain : Kepribadian adiksi, terinfeksi berbagai penyakit (HIV/AIDS, Hepatitis B, C); reaksi putus obat (sakaw), pengobatan yang mahal, overdosis (OD), dan lain-lain. Selain itu seorang pengguna NAPZA akan banyak mengalami kesulitan di masa depan serta dalam kehidupan sosialnya.

Kurang lebih tahun 2000 SM di Samaria dikenal sari bunga *Papaver somniferum* yang kemudian dikenal sebagai opium (candu). Bunga ini tumbuh subur di daerah dengan ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Penyebaran selanjutnya adalah ke arah India, Cina dan wilayah-wilayah Asia lainnya. Cina kemudian menjadi tempat yang sangat subur dalam penyebaran candu ini. Memasuki abad ke XVII masalah candu ini bagi Cina telah menjadi masalah nasional; bahkan di abad XIX terjadi perang Candu yang berakhir dengan penaklukan Cina oleh Inggris dan harus merelakan Hong Kong. Tahun 1806 seorang dokter dari Westphalia bernama Friedrich Wilhelm Serturmer. menemukan modifikasi candu yang dicampur amoniak yang kemudian dikenal sebagai Morfin (diambil dari nama dewa mimpi Yunani yang bernama Morpheus). Tahun 1856 waktu pecah perang saudara di Amerika, morfin ini sangat populer sebagai penghilang rasa sakit akibat luka-luka perang, menyebabkan sebagian tahanan perang tersebut ketagihan (adiksi), sehingga disebut sebagai "penyakit tentara". Tahun 1874 seorang ahli kimia bernama Alder Wright dari London, merebus cairan morfin dengan asam anhidrat (asam yang ada pada sejenis jamur). Pada tahun 1898 pabrik obat Bayer memproduksinya sebagai obat dengan nama Heroin, sebagai obat resmi penghilang sakit (*pain killer*).

Efek adiksi/ketergantungan heroin jauh melebihi efek analgesiknya, karena itu penggunaan heroin telah dilarang oleh WHO sejak tahun 1954. Tahun 1960-70-an pusat

penyebaran candu dunia berada pada daerah *Golden Triangle* yaitu Myanmar, Thailand, dan Laos, dengan produksi 700 ribu ton setiap tahun. Juga pada daerah *Golden Crescent* yaitu Pakistan, Iran, dan Afganistan. Kemudian menuju Afrika dan Amerika. Selain morfin dan heroin masih ada lagi jenis lain yaitu kokain, berasal dari tumbuhan coca (*Erythroxylon coca*) yang tumbuh di Peru dan Bolivia. Kokain ini pernah digunakan untuk penyembuhan asma dan TBC.

Hati-hati dengan Zat Aditif

Ketika anda berbelanja dan mau membeli statu produk makanan, pernahkah anda terlebih dahulu membaca label dan komposisi bahannya? Adakah bahan-bahan aditif yang tidak anda kenal, seperti E101 (riboflavin), E123 (Amaranth), E211 (Natrium Benzoat), dan lain-lain?

Berkat kemajuan teknologi telah tersedia ratusan bahkan ribuan bahan aditif (kimiaawi), yang tentunya jauh lebih efektif dan murah. Jika anda ingin warna produk sesuai dgn selera anda maka tinggal pilih yang mana. Zat aditif yang mengandung zat pewarna (amaranth, methanyl yellow, rodhamin B). dan jika kita ingin rasanya lebih lezat kita tambahkan dengan zat penambah rasa yang cocok misalnya monosodium glutamat, selanjutnya ingin tahan lama dan manisnya serta murah maka kita pilih pengawet dan pemanis misalnya nitrit, nitrat, sakarin, dan siklamat.

Produsen sekarang sudah ribuan yang telah memproduksi ribuan produk makanan. Produk makanan itu diantaranya sosis, kornet, ikan kaleng, buah-buahan kalengan, susu, semuanya hampir dipatikan memakai zat aditif. Belum lagi produk-produk jajanan seperti ice cream, Heli, permen, ciki, dan lain sebagainya, yang telah ditemukan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (POM) 50 % diantaranya tidak aman (Media Indonesia, 2003).

Kita diharapkan dapat memilih bahan makanan yang sesedikit mungkin memakai zat-zat aditif dan tidak membahayakan. Tetapi dalam kenyataannya tidaklah mudah memilih bahan makanan tersebut yang bebas zat aditif karena minimal kita harus mengetahui mana adatif yang membahayakan dan yang tidak, mana penggunaannya berlebihan (melebihi batas kadar yang diizinkan oleh POM) dan mana yang tidak.

Aditif bisa dibedakan dari bahan-bahan lainnya dari segi bahwa ia digunakan untuk menghasilkan fungsi teknologi tertentu, misalnya untuk menambah rasa, mengawetkan dan seterusnya. Banyak studi menunjukkan bahwa penggunaan beberapa aditif dapat menimbulkan masalah kesehatan.

B. KEADAAN DAN MASALAH

Dalam lima tahun terakhir, penyalahgunaan Napza meningkat secara bermakna. Bukan saja jumlah penyalahguna bertambah banyak tetapi penyebarannyapun menjadi sangat *Cermin*

Dunia Kedokteran No. 135, 2002 17 meluas dan menghingapi semua lapisan sosial-ekonomi masyarakat baik strata sosial ekonomi atas sampai ke paling bawah. Tidak hanya anak-anak dari keluarga *broken home*, tetapi juga anak-anak dari keluarga harmonis, dan dari kampus-kampus perguruan tinggi sampai ke sekolah-sekolah dasar, bahkan pesantren. Jenis Napza yang digunakannyapun menjadi sangat beragam. Jumlah sesungguhnya dari penyalahguna NAPZA di Indonesia belum diketahui dengan tepat. Data dari Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) dan Rumah Sakit Polri menunjukkan bahwa jumlah kunjungan rawat jalan dan rawat inap meningkat dari ± 1779 pada tahun 1996 menjadi ± 8170 pada tahun 1999; meningkat sebanyak lebih dari 4 kali dalam tiga tahun. WHO (*World Health Organization*) memperkirakan jumlah penyalahguna yang tidak dirawat adalah sekitar sepuluh kali lebih besar daripada yang sempat dirawat. Kecenderungan yang menyedihkan adalah bahwa para penyalahguna muda usia makin banyak dan berasal dari keluarga miskin. Tindak kriminal dan kekerasan akibat penyalahgunaan Napza juga cenderung meningkat. Penyebaran HIV/AIDS melalui penyalahgunaan Napza suntikpun cenderung meningkat dengan cepat akhir-akhir ini.

Tindakan hukum terhadap para pengedar, produsen gelap serta mereka yang terlibat dalam penyalahgunaan Napza dirasakan masih sangat ringan, karena sanksinya hanya pidana penjara maksimal 10 tahun, sehingga ada seorang produsen Ecstasy yang hanya dijatuhi hukuman 3 bulan penjara. Kondisi penyalahgunaan NAPZA saat ini dirasakan sudah sangat serius dan mengkhawatirkan serta mengancam keselamatan negara, mengingat sebagian besar korbannya adalah generasi muda yang merupakan generasi penerus kita.

C. BAHAYA PENYALAHGUNAAN NAPZA

Gejala-Gejala Pemakaian Napza Yang Berlebihan

1. Opiat (heroin, morfin, ganja)

-perasaan senang dan bahagia

-acuh tak acuh (apati)

-malas bergerak

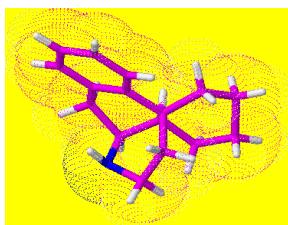
-mengantuk

-rasa mual

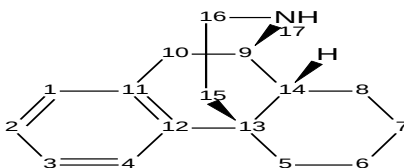
-bicara cadel

-pupil mata mengecil (melebar jika overdosis)

-gangguan perhatian/daya ingat



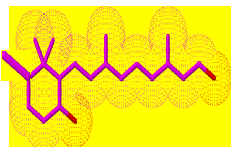
morfin



2. Ganja

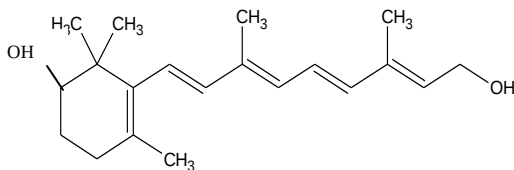
- rasa senang dan bahagia
- santai dan lemah
- acuh tak acuh
- mata merah
- nafsu makan meningkat
- mulut kering
- pengendalian diri kurang
- sering menguap/ngantuk
- kurang konsentrasi
- depresi

3. Amfetamin (shabu, ekstasi)



Amfetamin A

- kewaspadaan meningkat
- bergairah
- rasa senang, bahagia
- pupil mata melebar
- denyut nadi dan tekanan darah meningkat
- sukar tidur/insomnia
- hilang nafsu makan

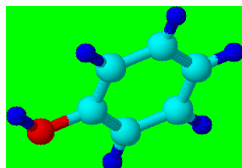


4. Kokain

- denyut jantung cepat
- agitasi psikomotor/gelisah
- euforia/raja gembira berlebihan
- rasa harga diri meningkat
- banyak bicara
- kewaspadaan meningkat
- kejang
- pupil (manik mata) melebar
- tekanan darah meningkat
- berkeringat/raja dingin

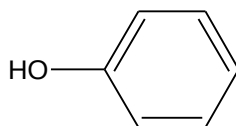
- mual/muntah
- mudah berkelahi
- psikosis
- perdarahan darah otak
- penyumbatan pembuluh darah
- nystagmus horisonta/mata bergerak tak terkendali
- distonia (kekakuan otot leher)

5. Alkohol



Gambar Alkohol

- bicara cadel
- jalan sempoyongan
- wajah kemerahan
- banyak bicara
- mudah marah
- gangguan pemusatan perhatian
- nafas bau alkohol



6. Benzodiazepin (pil nipam, BK, mogadon)

- bicara cadel
- jalan sempoyongan
- wajah kemerahan
- banyak bicara
- mudah marah
- gangguan pemusatan perhatian

7. Zat Aditif (pengawet, pemanis, penambah aroma)

Pengawet dari kumpulan nitrat dan nitrit ataupun bentuk garamnya (garam kalsium dan natrium). Pengawet ini sering digunakan untuk produk makanan yang berasal dari daging, gunanya untuk mencegah tumbuhnya mikroorganisme seperti bakteri dan kapang yang bisa membuat basi. Tetapi di sisi lain dapat menimbulkan masalah kesehatan yaitu rasa mual, muntah-muntah, pening kepal dan tekanan darah menjadi rendah, senyawa nitrit dalam makanan ketika dikonsumsi dapat menimbulkan kanker bagi makhluk hidup.

Zat-zat pengawet sulfat (E220-227), termasuk juga sulfur dioksida (E220) yang biasa digunakan untuk anggur, bir, dan buah-buahan kering, bisa menyebabkan asma. Penambah rasa monosodium glutamat (E621) dapat menimbulkan sakit kepala, gugup dan kaku atau mati rasa. Bahan-bahan pewarna seperti amaranth (E123) dan tartrazin (E102) menimbulkan bintik-bintik merah pada kulit. Sedangkan pemanis seperti aspartam (E951), sakarin (E954), jauh lebih manis dibandingkan dengan gula, tetapi dapat menimbulkan tumor otak, sakit kepala dan ayan.

Tanda-Tanda Kemungkinan Penyalahgunaan Napza

a. Fisik

- berat badan turun drastis
- mata terlihat cekung dan merah, muka pucat, dan bibir kehitam-hitaman
- tangan penuh dengan bintik-bintik merah, seperti bekas gigitan nyamuk dan ada tanda bekas luka sayatan. Goresan dan perubahan warna kulit di tempat bekas suntikan
- buang air besar dan kecil kurang lancar
- sembelit atau sakit perut tanpa alasan yang jelas

b. Emosi

- sangat sensitif dan cepat bosan
- bila ditegur atau dimarahi, dia malah menunjukkan sikap membangkang
- emosinya naik turun dan tidak ragu untuk memukul orang atau berbicara kasar terhadap anggota keluarga atau orang di sekitarnya
- nafsu makan tidak menentu

c. Perilaku

- malas dan sering melupakan tanggung jawab dan tugas-tugas rutinnya
- menunjukkan sikap tidak peduli dan jauh dari keluarga
- sering bertemu dengan orang yang tidak dikenal, pergi tanpa pamit dan pulang lewat tengah malam
- suka mencuri uang di rumah, sekolah ataupun tempat pekerjaan dan menggadaikan barang-barang berharga di rumah. Begitupun dengan barang-barang berharga miliknya, banyak yang hilang
- selalu kehabisan uang
- waktunya di rumah kerap kali dihabiskan di kamar tidur, kloset, gudang, ruang yang gelap, kamar mandi, atau tempat-tempat sepi lainnya
- takut air. Jika terkena akan terasa sakit - karena itu mereka jadi malas mandi
- sering batuk-batuk dan pilek berkepanjangan, biasanya terjadi pada saat gejala "putus zat"

- sikapnya cenderung manipulatif dan tiba-tiba tampak manis bila ada maunya, seperti saat membutuhkan uang untuk beli obat
- sering berbohong dan ingkar janji dengan berbagai macam alasan
- jantung berdebar-debar
- sering menguap
- mengeluarkan air mata berlebihan
- mengeluarkan keringat berlebihan
- sering mengalami mimpi buruk
- nyeri kepala
- nyeri/ngilu sendi-sendi

Uji Kepahamanmu

1. Apa yang dimaksud dengan NAPZA?
2. Sebutkan zat-zat yang tergolong NAPZA
3. Sebutkan gejala pemakaian NAPZA yang berlebihan :
 - a. amfetamin
 - b. alkohol
 - c. Zat aditif
4. Sebutkan tanda-tanda kemungkinan pemakaian NAPZA yang berlebihan

D. LANGKAH-LANGKAH PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NAPZA

Dalam pencegahan penyalahgunaan Napza, yang perlu dilakukan adalah :

- memperkuat keimanan
- memilih lingkungan pergaulan yang sehat
- komunikasi keluarga yang baik
- hindari pintu masuk Napza yaitu rokok

Sedangkan langkah-langkah yang dapat dipersiapkan dalam pencegahan penyalahgunaan NAPZA antara lain sebagai berikut :

1) Program Informasi

Hati-hati dalam mengemukakan sesuatu secara sensasional, karena justru akan menarik bagi mereka untuk menguji keberaniannya. Teknik menakut-nakuti hanya efektif dalam keadaan terbatas. Materi dan cara memberikan informasi hendaklah sesuai dengan penerima informasi.

Suatu pesan yang sama sifatnya misalnya : mass media akan diterima oleh pelbagai kelompok dalam masyarakat yang berbeda-beda sehingga bisa diartikan secara berbeda pula sehingga timbul dampak yang tidak diinginkan.

2) Program Pendidikan Efektif

Bertujuan untuk pengembangan kepribadian, pendewasaan pribadi, meningkatkan kemampuan dalam mengambil keputusan yang bijak, mengatasi tekanan mental secara efektif, meningkatkan kepercayaan diri, menghilangkan gambaran negatif mengenai diri sendiri dan meningkatkan komunikasi interpersonal.

3) Program Penyediaan Pilihan yang Bermakna

Konsep ini bertujuan untuk mengalihkan penggunaan zat adiktif kepada pilihan lain yang diharapkan dapat memberikan kepuasan, baik fisik maupun psikologik. Kebutuhan yang dimaksud antara lain kebutuhan "ingin tahu", kebutuhan mengalami hal-hal baru dalam hidupnya, kebutuhan terbentuknya identitas diri, kebutuhan akan bebas berfikir dan berbuat, kebutuhan akan penghargaan, serta kebutuhan diri diterima dalam kelompok.

4) Pengenalan Dini dan Intervensi Dini

Mengenal dengan baik ciri-ciri anak yang mempunyai risiko tinggi akan menggunakan zat, termasuk mereka yang telah berada dalam taraf eksperimental. Segera memberikan dukungan moral jika anak mengalami/menghadapi masa krisis dalam hidupnya. Di sini sangat penting peran guru BP dan

orang tua. Bila tidak teratasi segera dirujuk ke tenaga ahli.

5) Program Latihan Ketrampilan Psikososial

Latihan ini diterapkan atas dasar teori bahwa gangguan penggunaan zat merupakan perilaku yang dipelajari seseorang dalam lingkup pergaulan sosialnya dan mempunyai maksud dan makna tertentu bagi yang bersangkutan.

Yang tergolong dalam pelatihan ini antara lain :

a) Psychological Inoculation

Dalam pelatihan ini diputar film yang memperlihatkan bagaimana rem

b) Personal and Social Skill Training

Kepada remaja dikembangkan suatu ketrampilan untuk menghadapi problema hidup umum termasuk merokok dan menyalahgunakan zat. Ketrampilan itu akan menumbuhkan kemampuan mereka untuk menolak suatu ajakan (*Just Say "No"*) serta mengembangkan keberanian dan ketrampilan untuk mengekspresikan pendapat sehingga ia terbebas dari bujukan atau tekanan kelompoknya.

NAPZA dan PENGOBATANNYA

Pengobatan NAPZA:

- 1) Pengobatan adiksi (detoksifikasi)
- 2) Pengobatan infeksi
- 3) Rehabilitasi
- 4) Pelatihan mandiri

Pertolongan Pertama Overdosis

- Apabila penderita telah pingsan, baringkan dia di sisi kiri badannya
- Periksa agar tidak ada yang menghambat pernapasannya
- Kalau penderita masih bernapas, biarkan terbaring di sisi kiri badannya dan pastikan berada di posisi aman, termasuk jalan napasnya. Kemudian cari pertolongan dokter.
- Gejala-gejala sakaw mencapai puncak dalam 3-5 hari

Dengan makin meningkatnya kasus penyalahgunaan Napza di Indonesia, maka keadaan ini sangat memprihatinkan dan dapat menjadi masalah atau bencana nasional. Oleh karena itu upaya penanggulangannya harus secara sungguh-sungguh, profesional, dan mampu mencakup wilayah atau masyarakat yang luas terutama di daerah-daerah dan kelompok-kelompok yang rawan akan masalah penyalahgunaan Napza.

Harm Reduction

HIV menyebar di antara kelompok IDU terutama karena penggunaan ulang atau bersama jarum suntik dan semprit yang telah tercemar dengan darah yang mengandung HIV. Alasan penggunaan jarum suntik bersama sangat berbeda-beda, tetapi sangat penting untuk diketahui dalam upaya penghentian penyebaran ini. Strategi penanggulangan Napza adalah melakukan upaya agar masyarakat terutama kelompok rawan secara sadar meniadakan keinginannya untuk

mencoba/menggunakan Napza; terhadap para pengguna yang telah telanjur menyalahgunakannya ditempuh strategi untuk meminimalkan/meniadakan pengaruh buruk Napza tersebut.

Empat cara alternatif menurunkan risiko atau *harm reduction*

- 1) Menggunakan jarum suntik sekali pakai
- 2) Mensuci hamakan (sterilisasi) jarum suntik
- 3) Mengganti kebiasaan menyuntik dengan menghirup atau oral dengan tablet Untuk itu harus dilaksanakan program penanggulangan yang komprehensif, meliputi upaya promosi, konseling, pengobatan yang adekuat dan rehabilitasi mediko-psikososial/ spiritual.
- 4) Menghentikan sama sekali penggunaan Napza.

Detoksifikasi

Agar pelaksanaan program itu berlangsung secara berhasilguna dan berdaya guna, maka harus tersedia SDM yang handal yaitu memiliki pengetahuan yang cukup, mempunyai ketrampilan yang tinggi, dan mempunyai afeksi yang kuat untuk melaksanakan tugasnya di bidang penanggulangan penyalahgunaan Napza. Detoksifikasi adalah proses menghilangkan racun (narkotika dan/atau zat adiktif lain) dari tubuh dengan cara menghentikan total pemakaian semua zat adiktif atau dengan penurunan dosis obat pengganti. Detoksifikasi bisa dilakukan dengan berobat jalan atau dirawat di rumah sakit. Biasanya proses detoksifikasi dilakukan terus menerus selama satu sampai tiga minggu, sampai hasil tes urin menjadi negatif dari zat adiktif.

Uji Kompetensi

1. Apa saja yang perlu dilakukan dalam pencegahan penyalahgunaan NAPZA?
2. Sebutkan langkah-langkah yang dapat dipersiapkan dalam pencegahan penyalahgunaan NAPZA
3. Sebutkan gejala pemakaian NAPZA yang berlebihan :
 - a. amfetamin
 - b. alkohol
 - c. Zat aditif
4. Sebutkan cara-cara pengobatan penyalahgunaan NAPZA
5. Apa yang perlu dilakukan sebagai pertolongan pertama, jika seseorang mengalami over dosis terhadap NAPZA

This image shows a full page of a document template. It consists of approximately 30 horizontal rows of small, evenly spaced dots. These dots are arranged in straight lines across the width of the page, providing a guide for handwriting or typing. The background is plain white, and there are no margins, headers, or footers visible.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

MAHASISWA

.....

DOSEN MATA KULIAH

.....

.....

5 LAJU REAKSI



A. PENGERTIAN LAJU REAKSI

Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi pereaksi atau hasil reaksi dalam setiap satuan waktu.

Dapat juga didefinisikan: kecepatan berkurangnya konsentrasi pereaksi atau bertambahnya konsentrasi hasil reaksi dalam tiap satuan waktu. Reaksi kimia ada yang berlangsung cepat dan ada juga yang berlangsung lambat, tergantung dari jenis zat dan faktor dari luar.

Reaksi kimia yang berlangsung cepat di antaranya peristiwa peledakan bom, dan peristiwa meledaknya logam natrium dalam air. Sedangkan reaksi kimia yang berlangsung lambat antara lain: peristiwa perkaratan besi, peristiwa mencoklatnya apel ketika selesai diiris kulitnya, peristiwa peragian tape, dan peristiwa pembusukan sampah organik.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu konsentrasi, luas permukaan, temperatur, dan katalis serta pengadukan.

Sebelum kita membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi tersebut terlebih dahulu kita bahas mengenai kemolaran dan rumusan laju reaksi serta persamaan laju reaksi.

1. Kemolaran

Kemolaran merupakan salah satu dari satuan konsentrasi suatu larutan yaitu jumlah mol zat terlarut dalam tiap liter larutan atau jumlah milimol zat terlarut dalam tiap mililiter larutan.

Kemolaran disimbolkan dengan huruf M.

$$M = \frac{\text{mol}}{L} = \frac{\text{milimol}}{\text{mililiter}}$$

Contoh:

- Empat puluh enam gram NaCl ($M_r = 58,5$) dilarutkan dalam air hingga volume larutan 80 ml. Tentukan kemolaran larutan itu.

Jawab:

$$\text{mol NaCl} = \frac{\text{gram}}{M_r} = \frac{46}{58,5} = 0,79 \text{ mol}$$

$$M = \frac{\text{mol}}{L} = \frac{0,8}{0,8} = 1 \text{ M}$$

- Tiga puluh ml larutan HCl 0,3 M. Jika M_r HCl = 36,5 tentukan massa HCl!

Jawab:

$$\text{mmol HCl} = \text{ml} \times M = 30 \text{ ml} \times 0,3 \text{ M} = 9 \text{ mmol}$$

$$\text{massa HCl} = \text{mmol} \times M_r \text{ HCl} = 9 \text{ mmol} \times 36,5 = 328,5 \text{ gram}$$

2. Rumusan Laju Reaksi

$$V = \frac{d [x]}{dt}$$

$$V = \text{laju reaksi}$$

$$d [x] = \text{perubahan konsentrasi zat}$$

$$dt = \text{perubahan waktu jadi, untuk reaksi : } A + B \longrightarrow C$$

$$V_A = \frac{-d [A]}{dt}$$

artinya laju berkurangnya konsentrasi zat A dalam tiap

satuan waktu

$$V_B = \frac{-d[B]}{dt}$$

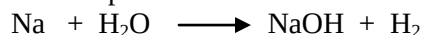
artinya laju berkurangnya konsentrasi zat B dalam tiap satuan waktu

$$V_C = \frac{+d[X]}{dt}$$

artinya laju bertambahnya konsentrasi zat C dalam tiap satuan waktu

Contoh:

1). Berdasarkan percobaan:



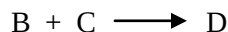
Diketahui bahwa Na berkurang dari 23 gram menjadi habis bereaksi (nol) selang waktu 60 detik dalam 500 ml air.

Tentukan laju reaksi berkurangnya logam Na tersebut?

Jawab:

$$\begin{aligned} \text{Laju reaksi Na} = V_{Na} &= \frac{d[Na]}{dt} = \frac{\text{gr/Mr.Na}}{L/t} \\ &= \frac{23/23}{0,5/60} \\ &= 1/30 \text{ mol/ltr. detik} \end{aligned}$$

2). Dalam percobaan laju reaksi:



Diperoleh data:

No	[C] (M)	Waktu (detik)
1	0,00	0
2	0,0024	60
3	0,072	180

Tentukan laju reaksi berkurangnya konsentrasi C di atas (V_c) !

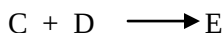
Jawab:

$$\begin{aligned} \frac{d[C]}{dt} &= [C]_2 - [C]_1 \text{ atau } [C]_3 - [C]_2 \\ &= t_2 - t_1 \text{ atau } t_3 - t_2 \\ \frac{d[C]}{dt} &= 0,072 - 0,024 = 0,048 \text{ M} \\ &= 180 - 60 = 120 \text{ detik} \\ V_c &= \frac{d[C]}{dt} = \frac{+0,048}{120} = 0,0004 \text{ M/dtk} \end{aligned}$$

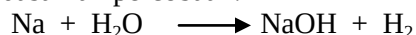
Uji Kepahamanmu

1. Apa yang dimaksud dengan laju reaksi

2. Suatu peristiwa perkaratan pada besi dan peristiwa meledaknya suatu petasan, jelaskan yang manakah merupakan reaksi yang berlangsung cepat dan berlangsung lambat
3. Tuliskan persamaan laju reaksi secara umum
4. Tuliskan persamaan V_C , V_D , dan V_E dari persamaan reaksi berikut



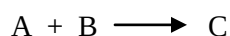
5. Berdasarkan percobaan:



Diketahui bahwa Na berkurang dari 24 gram menjadi habis bereaksi (nol) selang waktu 60 detik dalam 250 ml air.

Tentukan laju reaksi berkurangnya logam Na tersebut?

6. Dalam percobaan laju reaksi:



Diperoleh data:

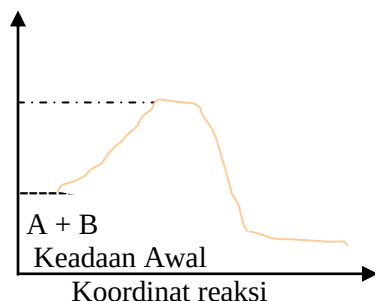
No	[C] (M)	Waktu (detik)
1	0,00	0
2	0,006	15
3	0,036	30

Tentukan laju reaksi berkurangnya konsentrasi A di atas (V_A) !

B. TEORI TUMBUKAN DAN TEORI KEADAAN TRANSISI

Misalkan suatu zat A dan zat B saling tercampur membentuk suatu campuran yang homogen atau larutan. Semakin besar konsentrasi zat A atau zat B maka semakin besar pula jumlah tumbukan yang terjadi sehingga reaksi kimia akan lebih mudah berlangsung.

Teori tumbukan ini ternyata memiliki beberapa kekurangan yaitu tidak semua tumbukan yang menghasilkan reaksi sebab hanya tumbukan efektif yang terjadi pada reaktan yang dapat menghasilkan reaksi, atau dengan kata lain energi aktivasi didefinisikan sebagai jumlah energi minimum yang dibutuhkan oleh molekul-molekul reaktan agar dapat berlangsung suatu reaksi.



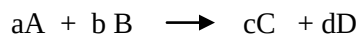
Uji Kepahamannya

1. Apa yang dimaksud dengan :
 - a. Tumbukan
 - b. Translasi
2. Jelaskan yang dimaksud dengan teori tumbukan dan teori translasi
3. Dalam suatu percobaan digunakan zat kimia ada yang berbentuk butiran dan ada pula yang berbentuk serbuk. Kedua jenis zat kimia ini masing-masing dilarutkan dalam pelarut tertentu. Yang manakah yang melarut lebih cepat, jelaskan

C. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LAJU REAKSI

1. Konsentrasi

Umumnya reaksi berlangsung lebih cepat jika konsentrasi pereaksinya diperbesar. Makin besar konsentrasi makin banyak zat-zat yang bereaksi sehingga makin besar kemungkinannya terjadi tumbukan yang berhasil. Sehingga semakin besar kemungkinan terjadinya reaksi. Secara umum rumus kecepatan reaksi adalah:



Persamaan kecepatan reaksinya secara umum dapat ditulis sebagai berikut:

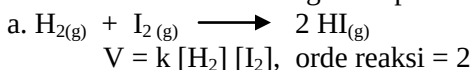
$$V = k [A]^m [B]^n$$

Dimana: V = kecepatan reaksi m = orde reaksi terhadap A
 k = tetapan kecepatan n = orde reaksi terhadap B
 $[A]$ = konsentrasi zat A
 $[B]$ = konsentrasi zat B

Orde reaksi total = $m + n$, dimana m dan n dapat bernilai 0, 1, 2, dan 3. bahkan dapat dalam bentuk pecahan.

Contoh:

Persamaan reaksi dan harga kecepatan reaksi diperoleh melalui eksperimen.



$$\frac{V_2}{V_3} = \frac{k_2 [A_2]^m [B_2]^n}{k_3 [A_3]^m [B_3]^n}$$

$$\frac{V_2}{V_3} = \frac{k_2 \left[\frac{A_2}{A_3} \right]^m \left[\frac{B_2}{B_3} \right]^n}{k_3 \left[\frac{A_2}{A_3} \right]^m \left[\frac{B_2}{B_3} \right]^n}$$

Karena $k_2 = k_3$ dan $[B_2] = [B_3]$ maka

$$\frac{V_2}{V_3} = \left[\frac{A_2}{A_3} \right]^m = \left[\frac{0,2}{0,4} \right]^m$$

$$\frac{0,04}{0,6} = \left[\frac{0,2}{0,4} \right]^m$$

$$\frac{1}{4} = \left[\frac{1}{2} \right]^m$$

$$2^{-2} = 2^{-m}$$

$$m = +2$$

Mencari orde M, bandingkan data $[A]$ yang sama (data 1 & 2).

$$\frac{V_2}{V_3} = \left[\frac{B_2}{B_3} \right]^n = \left[\frac{0,2}{0,4} \right]^n$$

$$\frac{0,02}{0,04} = \left[\frac{0,2}{0,4} \right]^n$$

$$\frac{1}{2} = \left[\frac{1}{2} \right]^n$$

$$2^{-1} = 2^{-n}$$

$$n = +1$$

Jadi orde reaksinya adalah $(m + n) = (2 + 1) = 3$

2. Persamaan laju reaksinya

$$V = k [A]^m [B]^n$$

$$V = k [A]^2 [B]^1$$

3. Dalam menentukan harga k, kita mengambil salah satu data percobaan di atas misalnya data percobaan nomor 1. Maka:

$$V_1 = k_1 \cdot [A_1]^2 \cdot [B_1]^1$$

$$0,02 = k_1 \cdot [0,2]^2 \cdot [0,2]^1$$

$$0,02 = k_1 \cdot (0,04)(0,2)$$

$$k_1 = \frac{0,02}{0,008} = 2,5 \text{ M}^{-2} \text{ dtk}^{-1}$$

karena $k = k_1 = k_2$, maka harga k adalah $2,5 \text{ M}^{-2} \text{ dtk}^{-1}$

2. Luas Permukaan

Luas permukaan bahan kimia makin besar berarti luas permukaan bidang sentuh akan makin besar. Karena kemampuan bersentuhan makin besar berarti tumbukan akan makin besar. Cara memperluas permukaan yaitu memperhalus bahan. Sehingga semakin luas permukaan suatu zat semakin besar laju reaksinya.

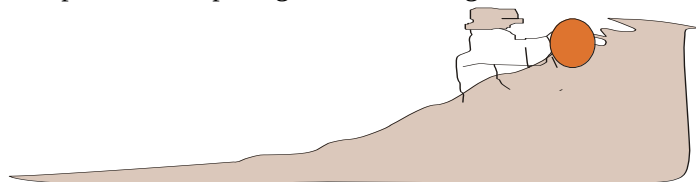
3. Temperatur

Semakin besar temperatur semakin besar partikel-partikel zat melakukan pergerakan sehingga laju reaksi semakin besar. Perubahan temperatur juga dapat mempengaruhi harga konstanta laju reaksi.

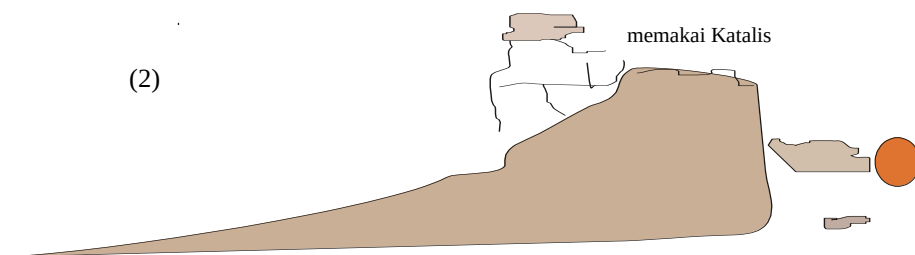
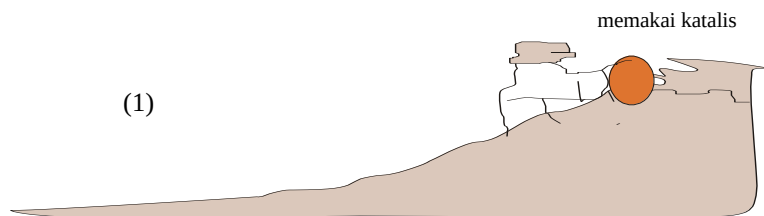
4. Katalis

Katalis adalah suatu zat yang dapat mempercepat laju reaksi. Katalis yang dapat mempercepat laju reaksi disebut katalisator sedangkan yang memperlambat laju reaksi disebut

inhibitor. Katalisator sangat berperan dalam industri karena diperoleh hasil maksimal dan kerja efisien. Seperti terlihat pada gambar 2.1 dan gambar 2.2.



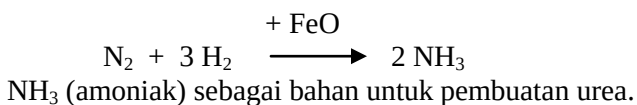
Gambar.2.1. Orang sedang melakukan pendorongan besi berbentuk bola tanpa katalis, dengan sangat susah benda dapat dijatuhkan.



Gambar.2.2. Orang sedang melakukan pendorongan besi berbentuk bola dengan menggunakan katalis, dengan mudah benda dapat jatuh.

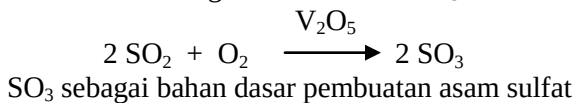
Beberapa contoh katalis dalam industri.

a). Industri amonia (Proses Haber) digunakan katalis FeO yang mengandung sedikit kalium dan aluminium oksida.



b). Industri asam sulfat

Proses Kontak digunakan katalis V_2O_5



5. Pengadukan

Pengadukan berpengaruh pada pertemuan antar partikel. Makin cepat proses pengadukan maka reaksi akan makin cepat.

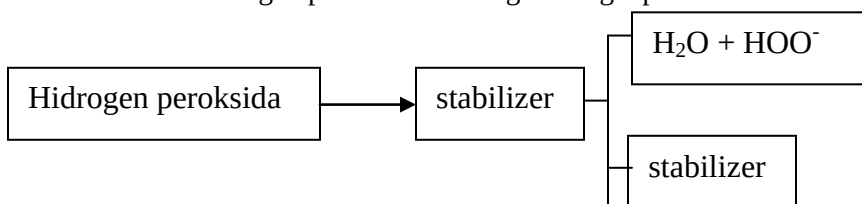
Uji Kepahamanmu

1. Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi
2. Jika kita membuat teh manis di rumah kita masing-masing, biasanya kita melarutkan gula ke dalam gelas yang berisi air panas. Jelaskan mengapa kita menggunakan air panas.
3. Apa yang dimaksud dengan orde reaksi dan tingkat reaksi
4. Dalam suatu industri pembuatan pupuk urea dengan bahan baku utama adalah amoniak, dimana untuk memperoleh amoniak yang maksimal dan produksi yang maksimum sangat diharapkan, sebab bahan inilah yang dijadikan sebagai bahan baku utama dalam pembentukan pupuk urea. Jelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terbentuknya amoniak yang maksimal.

SIAPA BERANI MENCOBA

a. Pendahuluan

Hidrogen peroksida merupakan bahan utama yang digunakan industri tekstil maupun industri kertas. Hidrogen peroksida berfungsi sebagai pemutih.



Dalam proses pemutihan, reaksi (2) dihindari karena menyebabkan oksidasi Pada kain. Sedangkan pada reaksi (1) diperlukan HOO^- digunakan sebagai *bleaching agent*. Serat kain yang dicuci lebih putih karena ada stabilizer Na

B. Alat dan Bahan

Buret, tabung erlenmeyer, statif, termometer 100°C , labu leher tiga, magnetic stirrer, dan pengaduk masing-masing satu buah.

Hidrogen peroksida 100 ml, larutan Kalium Permanganat 1 N 500 ml, Larutan asam sulfat encer 75 ml, larutan natrium silikat encer 250 ml, dan larutan asam oksalat encer 100 ml.

Cara Kerja:

1. Buat larutan peroksida dalam air dengan konsentrasi 25, 20, 15, 10, dan 5 gram/liter masing-masing dengan volume 500 ml dalam beker gelas
2. Masukkan larutan tersebut ke dalam labu leher tiga yang dilengkapi pengaduk dan termometer
3. Nyalakan kompor dan amati perubahan konsentrasi peroksida dalam larutan.
4. Titrasi 5 ml larutan peroksida dengan larutan kalium permanganat 0,5 N

No	Konsentrasi H_2O_2 (g/l)	Volume KMnO_4 yang dibutuhkan				
		0,5 mnt	2,5 mnt	5 mnt	7,5 mnt	10 mnt
1.	25					
2.	20					
3.	15					
4.	10					
5.	5					

- 5, 7,5 dan 10 menit pada temperatur tetap 50°C .
- catat hasil k dalam tabel
 - hitung laju reaksinya
 - Tentukan orde reaksinya

5. Amati perubahan yang terjadi dalam selang waktu 0,5, 2,5,

D. Hasil Pengamatan

- Titration peroksida dengan kalium permanganat pada berbagai volume, yang dibutuhkan untuk menitrasi peroksida.

No	Konsentrasi H_2O_2 (g/l)	Volume KMnO_4 yang dibutuhkan				
		0,5 mnt	2,5 mnt	5 mnt	7,5 mnt	10 mnt
1.	25					
2.	20					
3.	15					
4.	10					
5.	5					

- Data titration pada temperatur yang berubah pada konsentrasi 25 gram/ltr

- Titration peroksida dengan KMnO_4 pada variasi perubahan natrium silikat

No	Rasio peroksida dengan natrium silikat	k	v
1.	7,5		
2.	15		
3.	22,5		
4.	30		
5.	35		
6.	45		
7.	60		

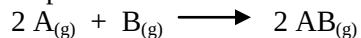
E. Pertanyaan

- Tentukan harga k untuk dekomposisi asam peroksida dalam air
- Tentukan orde reaksinya
- Tentukan tingkat reaksinya

UJI KOMPETENSI
I. Pilihlah Salah satu Jawaban yang Paling Tepat !

- Molaritas $\text{Ba}(\text{OH})_2$ yang dibuat dengan melarutkan 242 gram $\text{Ba}(\text{OH})_2$ ke dalam air samapai volume 4 liter adalah.....
 - 0,005
 - 0,05
 - 0,5
 - 5,0
 - 50,0
- Larutan H_2SO_4 ($M_r = 98$) mempunyai konsentrasi molar artinya dalam....
 - 1 liter pelarutnya terdapat 1 mol H_2SO_4
 - 1 liter larutannya terdapat 98 gram H_2SO_4
 - 500 ml pelarutnya terdapat 98 gram H_2SO_4
 - 500 ml larutannya terdapat 1 mol H_2SO_4
 - 2 liter larutannya terdapat 2 mol H_2SO_4

3. Data eksperimen bentuk reaksi:



Terdapat dalam tabel berikut:

Percobaan	$[\text{A}]_{\text{awal}}$ mol/L	$[\text{B}]_{\text{awal}}$ mol/L	Laju reaksi $\text{Mol. L}^{-1}.\text{dtk}^{-1}$
1	0,1	0,1	6
2	0,1	0,2	12
3	0,1	0,3	18
4	0,2	0,1	24
5	0,3	0,1	54

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa persamaan laju reaksinya adalah

- $V = k [\text{A}]^2$
- $V = k [\text{B}]$
- $V = k [\text{A}].[\text{B}]$
- $V = k [\text{A}][\text{B}]^2$

- e. $V = k [A]^2 [B]$
4. Faktor di bawah ini yang menghambat laju reaksi adalah....
- memperbesar konsentrasi larutan
 - Menambahkan katalis
 - Memperbesar tekanan
 - Memperluas permukaan
 - Menurunkan suhu reaksi
5. Hal di bawah ini yang dapat menaikkan laju reaksi adalah....
- Memperbesar butiran pereaksi
 - Pengurangan partikel preaksi
 - Pendinginan reaksi
 - Pengenceran reaksi
 - Pemberian katalisator
6. Perhatikan diagram energi berikut:

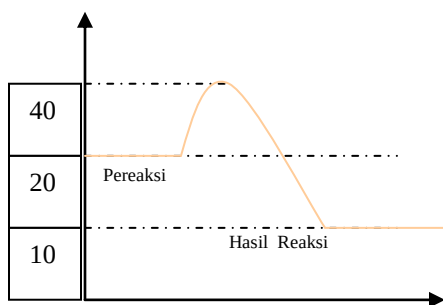
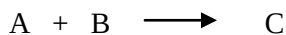


Diagram di atas ini menyatakan bahwa

- Reaksi menyerap energi
 - Perubahan entalpi reaksi -40 KJ
 - Perubahan entalpi reaksi + 20 KJ
 - Energi aktivasi 20 KJ
 - Energi aktivasi 40 KJ
7. Energi minimum yang dibutuhkan untuk berlangsungnya suatu reaksi disebut
- Energi reaksi
 - Energi potensial
 - Energi aktivasi
 - Energi kimia
 - Energi kinetik

II. Jawablah dengan Singkat dan Jelas !

8. Jelaskan pengertian laju reaksi
9. Tentukan konsentrasi zat berikut:
- Berapa molaritas larutan 30 gram NaOH (Ar. Na = 23, Ar. O = 16, dan Ar. H = 1) dalam 1000 ml larutan?
 - Dalam 3 liter air larutan terdapat 25 gram NaBr (Ar. Na = 23, Ar.Br = 80) tentukan konsentrasi larutan tersebut.
10. Berapa molaritas larutan yang dibuat dengan melarutkan 30 gram NaCl dalam 200 ml air?
11. Suatu reaksi:



Data percobaan laju reaksi:

No.	$[C]_x(M)$	Waktu (dtk)
-----	------------	-------------

1	0,4	0
2	0,4	40
3	0,16	120

Tentukan laju reaksinya (V_c) ?

12. Sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi

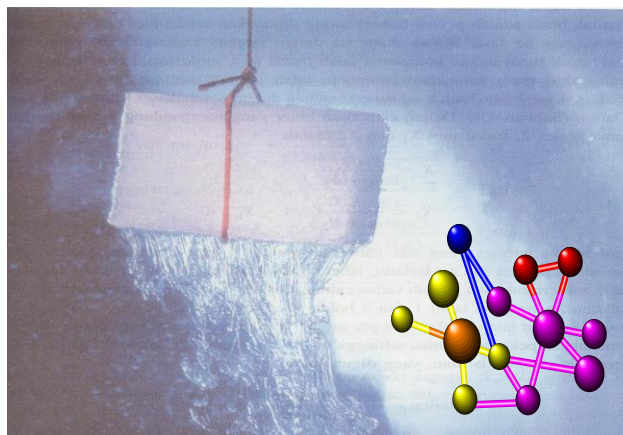
13. Sebutkan jenis-jenis katalisator

14. Suatu reaksi:

$[A](M)$	$[B](M)$	$V_c(M/dtk)$
0,8	0,9	0,05
0,16	0,9	0,60
0,17	0,18	0,540

- Tentukan masing-masing orde A dan B!
- Tentukan orde reaksi !
- Tuliskan persamaan laju reaksi!
- Tentukan harga tetapan laju reaksi!

6 KESETIMBANGAN KIMIA



A. Kestimbangan Dinamis

Reaksi kimia dapat dikenali berdasarkan ciri-cirinya. Ada reaksi kimia yang berlangsung satu arah atau tidak dapat balik (irreversible) dan ada juga yang dapat berlangsung bolak-balik (reversible).

Reaksi irreversible adalah reaksi yang berlangsung terus, zat hasil reaksi tidak dapat dikembalikan ke bentuk semula atau semua zat pereaksi habis bereaksi serta dapat ditulis dengan anak panah ($\longrightarrow$) sedangkan reaksi reversible adalah reaksi yang berlangsung bolak-balik dimana reaksi ke kanan disebut reaksi maju dan reaksi ke kiri disebut reaksi balik serta dapat ditulis dengan anak panah yang berlawanan arah ($\rightleftharpoons$).

Contoh reaksi irreversibel:

- Peristiwa peledakan bom di MC Donald Makassar beberapa tahun yang lalu, dimana pereaksi yang digunakan semua habis bereaksi menghasilkan suatu zat baru dan energi (karena energinya tinggi sekali sehingga menimbulkan ledakan yang sangat dahsyat).
- Logam magnesium (Mg) direaksikan dengan logam klorida (HCl) membentuk MgCl_2 dan gas H_2 .

$$\text{Mg}_{(s)} + \text{HCl}_{(aq)} \longrightarrow \text{MgCl}_{2(aq)} + \text{H}_{2(g)} + \text{Kalor panas}$$

Contoh reaksi reversibel:

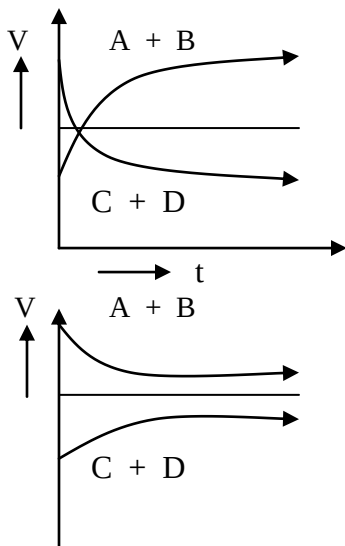
- Proses pembuatan amoniak (NH_3) sebagai bahan dasar pupuk Urea

$$\text{N}_{(g)} + 3 \text{H}_{2(g)} \rightleftharpoons 2 \text{NH}_{3(g)}$$
 Reaksi dari: $\text{N}_{(g)} + 3 \text{H}_{2(g)} \longrightarrow 2 \text{NH}_{3(g)}$
 Reaksi dari: $2 \text{NH}_{3(g)} \longrightarrow \text{N}_{(g)} + 3 \text{H}_{2(g)}$
- Proses pembuatan asam sulfat dengan proses kontak

Ada beberapa ciri kesetimbangan dinamis yaitu:

1. Reaksi berlangsung terus-menerus dari dua arah yang berlawanan disebut bolak-balik
2. tidak terjadi perubahan makroskopis
3. tidak terjadi perubahan mikroskopis
4. dapat dicapai pada sistem tertutup

Bila kesetimbangan telah tercapai ada tiga kemungkinan gambar diagram sebagai berikut:



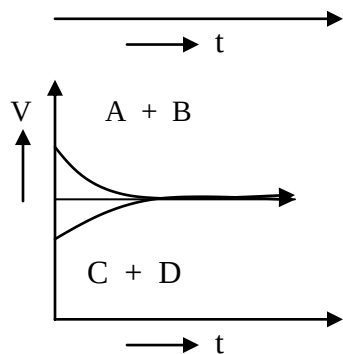


Diagram 2.1. Kemungkinan keadaan kesetimbangan

Uji Kepahamanmu

1. Apa yang dimaksud dengan kesetimbangan dinamis
2. Apa perbedaan antara reaksi reversibel dengan reaksi irreversibel
3. Jelaskan ciri-ciri reaksi dikatakan mengalami kesetimbangan dinamis

B. Klasifikasi Kesetimbangan

Reaksi kesetimbangan berdasarkan fase-fase yang terlibat di dalam reaksi dapat dikelompokkan menjadi reaksi kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen.

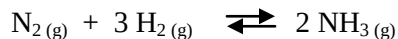
1. Reaksi Kesetimbangan Homogen

Reaksi kesetimbangan homogen merupakan reaksi dengan fase yang sama. Contoh reaksi kesetimbangan ini telah diteliti oleh Berthelot dan St. Gilles tahun 1863. Beliau mencoba mereaksikan senyawa asam cuka dengan etil alkohol menghasilkan etil asetat dan air berdasarkan persamaan reaksi berikut:



Dengan melihat persamaan reaksi di atas semua senyawa baik pereaksi maupun hasil reaksinya mempunyai fase liquid yang sama.

Contoh lain:



Dengan melihat persamaan reaksi di atas N_2 , H_2 dan NH_3 semuanya mempunyai fase gas (g)

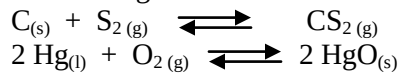
2. Reaksi Kesetimbangan Heterogen

Pada reaksi kesetimbangan heterogen, reaksi berlangsung dalam dua fase atau lebih. Pada reaksi ini dapat ditemukan pereaksi dalam bentuk fase padat (s) atau cairan (l) dan hasil reaksi juga demikian, atau fase gas (g).

Contoh reaksi ini adalah reaksi antara logam barium dengan air menghasilkan barium hidroksida. Reaksinya sebagai berikut:



Reaksi kesetimbangan lain:



Uji Kepahamanmu

- Jelaskan apa yang dimaksud dengan:
 - Reaksi kesetimbangan homogen
 - Reaksi kesetimbangan heterogen
- Berikan tanda apakah reaksi berikut termasuk kesetimbangan homogen atau heterogen
 - $2 \text{Hg(l)} + \text{O}_2\text{(g)} \rightleftharpoons 2 \text{HgO(s)}$
 - $\text{N}_2\text{(g)} + 3 \text{H}_2\text{(g)} \rightleftharpoons 2 \text{NH}_3\text{(l)}$
 - $\text{Na(s)} + \text{H}_2\text{O(aq)} \rightleftharpoons \text{NaOH(aq)} + \text{H}_2\text{(g)}$
 - $\text{H}_{2\text{(g)}} + \text{O}_{2\text{(g)}} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{O(l)}$

C. Pergeseran Kesetimbangan

Suatu sistem kesetimbangan dapat dipengaruhi oleh pihak luar. Menurut Henry Le Chatelier (1850 – 1936) sebagai berikut:

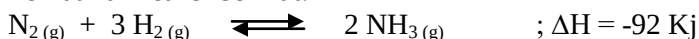
” Apabila suatu sistem dalam keadaan kesetimbangan diganggu, maka sistem akan bergeser ke arah suatu reaksi lain untuk mengurangi gangguan tersebut dan mungkin mengembalikan sistem ke keadaan setimbang”

Beberapa faktor yang mempengaruhi kesetimbangan yaitu:

- Perubahan konsentrasi
- Perubahan suhu
- Perubahan tekanan
- Perubahan volume
- Perubahan katalis

1. Pengaruh Perubahan Konsentrasi

Perhatikan reaksi berikut:



Menurut azas le Chatelier, jika pada sistem kesetimbangan di atas kita tambahkan N_2 , maka sistem akan mengadakan reaksi dengan menggeser kesetimbangan ke arah NH_3 yang terbentuk akan lebih banyak. Sebaliknya jika konsentrasi N_2 atau H_2 kita kurangi, maka sistem akan menggeser kesetimbangan ke arah N_2 sendiri, sehingga jumlah NH_3 yang terbentuk menjadi berkurang.

Konsentrasi tinggi maka sistem bergeser ke arah zat tsb, jika

2. Pengaruh Perubahan Suhu

Berdasarkan reaksi di atas, sistem mengalami kesetimbangan yang bersifat eksotermis ke arah kanan (NH_3) dan bersifat endotermis ke arah kiri (N_2 dan H_2).

Apabila suhu tinggi reaksi bergeser ke arah endotermis dan
Jika suhu rendah reaksi bergeser ke arah eksotermis

Sehingga jika suhu dinaikkan maka kesetimbangan reaksi akan bergeser ke arah kiri (N_2 dan H_2) dan jika suhunya diturunkan maka kesetimbangan reaksi akan bergeser ke arah kanan (pembentukan NH_3).

3. Pengaruh perubahan tekanan dan volume

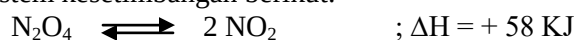
Pengaruh perubahan tekanan berbanding terbalik dengan volume. Jika tekanan diperbesar atau volume diperkecil kesetimbangan akan ke arah jumlah koefisien yang lebih besar. Dan jika tekanan diperkecil atau volume diperbesar kesetimbangan ke arah jumlah koefisien yang besar. Pada reaksi di atas, jika tekanan diperbesar (volume diperkecil), kesetimbangan bergeser ke arah jumlah koefien kecil yaitu NH_3 (zat produk). Sedangkan jika volume diperbesar, tekanan diperkecil kesetimbangan gas bergeser ke arah jumlah koefisien besar yaitu $\text{N}_2(\text{g})$ dan $\text{H}_2(\text{g})$ yaitu zat reaktan.

4. Pengaruh Penambahan Katalisator

Dalam sistem kesetimbangan, katalisator tak mempengaruhi letak kesetimbangan. Panambahan katalis pada sistem kesetimbangan berfungsi untuk mempercepat tercapainya keadaan setimbang.

Contoh:

Pada sistem kesetimbangan berikut:



Tentukan ke arah kesetimbangan berikut:

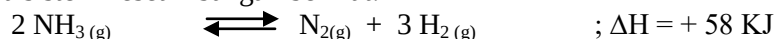
- Konsentrasi N_2O_4 diperbesar
- Konsentrasi N_2O_4 diperkecil
- Konsentrasi NO_2 diperbesar
- Suhu diturunkan
- Tekanan diperbesar

Jawab:

- Konsentrasi N_2O_4 diperbesar, kesetimbangan bergeser ke arah kanan (NO_2)
- Konsentrasi N_2O_4 diperkecil, kesetimbangan bergeser ke arah kiri (N_2O_4).
- Konsentrasi NO_2 diperbesar, kesetimbangan bergeser ke arah kiri.
- Suhu diturunkan, kesetimbangan bergeser ke arah eksoterm, karena reaksi di atas ke arah kiri adalah reaksi eksoterm maka reaksi kesetimbangan tersebut bergeser ke arah kiri (N_2O_4).
- Tekanan diperbesar, kesetimbangan bergeser ke arah jumlah mol lebih besar, karena pada reaksi di atas ke arah kanan jumlah molnya lebih banyak ($n = 2$) dibanding jumlah mol disebelah kiri ($n = 1$) maka reaksi tersebut akan mengalami pergeseran kesetimbangan ke arah kanan (NO_2).

Uji Pemahamanmu

- Sebutkan bunyi hukum Henry Le Chatelier
- Sebutkan dan jelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi reaksi kesetimbangan
- Pada sistem kesetimbangan berikut:



Tentukan ke arah kesetimbangan berikut:

- Konsentrasi NH_3 diperbesar
- Konsentrasi NH_3 diperkecil
- Konsentrasi N_2 diperbesar
- Konsentrasi H_2 diperkecil
- Suhu diturunkan
- Tekanan diperbesar

D. Kesetimbangan dalam Industri

Dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak proses kimia khususnya dalam industri kimia merupakan reaksi kesetimbangan.

Dalam industri kimia kita menginginkan hasil yang optimum, biaya sedikit dan waktu yang relatif singkat / cepat.

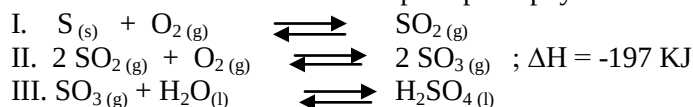
Dalam memperoleh kondisi seperti ini harus selalu dikaitkan dengan azas Le Chatelier.

- a. Sistem kesetimbangan dalam proses pembuatan amonia (NH_3) dalam industri.



Untuk memperoleh amoniak (NH_3) lebih banyak maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan:

1. Menaikkan konsentrasi gas N_2 dan gas H_2
 2. Menaikkan tekanan atau menurunkan volume sehingga kesetimbangan bergeser ke arah kanan (amonia) dengan jumlah koefisien lebih kecil ($n = 2$) dibanding jumlah koefisien di sebelah kiri ($n = 4$).
 3. Konsentrasi amonia diturunkan dalam suatu reaksi yaitu dengan cara dilakukan pemisahan dengan cepat terhadap hasil (amonia).
 4. Menambah katalis yang terdiri atas campuran serbuk besi (Al_2O_3 , MgO , CaO dan K_2O). Suhu diturunkan akan bergeser ke arah (amonia), namun dengan suhu rendah tumbukan antara N_2 dan H_2 menjadi tidak efektif dan katalis besi kurang berfungsi. Berdasarkan pertimbangan ini, maka pada proses Haber-Bosch digunakan suhu tinggi. Untuk mengimbangi pergeseran reaksi ke arah kiri, akibat kenaikan suhu maka tekanan harus dinaikkan sekitar 1000 atm.
- b. Sistem kesetimbangan dalam pembuatan asam sulfat dengan proses kontak. Pembuatan asam sulfat secara besar-besaran pada prinsipnya sama dengan pembuatan amoniak.



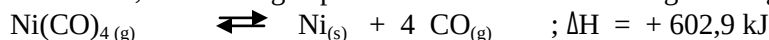
Dari ketiga reaksi di atas, reaksi yang paling lambat adalah reaksi nomor 2. Untuk mempercepat pembentukan SO_3 dan meningkatkan hasil dapat dilakukan beberapa cara:

- 1). Suhu rendah
Pembuatan asam sulfat dilakukan pada suhu rendah, yaitu pemanasan pada suhu 475°C . Pada suhu ini reaksi akan bergeser ke arah pembentukan SO_3 .
- 2). Tekanan Tinggi
Pada tekanan tinggi, reaksi akan bergeser ke jumlah mol yang lebih kecil. Dengan tekanan tinggi kesetimbangan bergeser ke arah pembentukan SO_3 .
- 3). Pengambilan SO_3
Jika SO_3 diambil berarti jumlah SO_3 berkurang dan apabila jumlah SO_3 berkurang kesetimbangan akan bergeser terus ke arah yang kurang, yaitu ke arah SO_3 .
- 4). Penambahan Katalis
Katalis yang digunakan adalah divanadium pentaoksida (V_2O_5). Dengan menggunakan katalis ini akan didapatkan asam sulfat yang lebih banyak.

Uji Kepahamanmu

1. Apa yang dimaksud dengan hasil yang optimum

2. Jelaskan mengapa pada suatu industri diperlukan suatu penanganan bahan-bahan tertentu untuk memperoleh hasil yang optimum
3. Bagaimana pengaruh konsentrasi terhadap sistem kesetimbangan
4. Proses pemurnian nikel seperti tambang nikel di Soroako Sulawesi Tenggara dilakukan dengan cara peleburan bijih nikel yaitu sulfida di dalam sebuah tungku pembakaran. Bijih nikel ini dapat diubah menjadi logam nikel dengan kemurnian 99,9 % sampai 99,99 % dengan proses Mond, sesuai dengan persamaan reaksi kesetimbangan sebagai berikut:



Tahap pertama dari proses Mond adalah memperoleh kesetimbangan dari nikel yang tidak murni dengan CO dan Ni(CO)_4 pada suhu sekitar 50°C .

Ke arah manakah kesetimbangan akan bergeser jika:

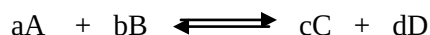
- a. tekanan diperbesar
- b. volume diperkecil
- c. ditambah katalis

E. Tetapan Kesetimbangan

a. Hukum Kesetimbangan

Menurut Hukum Aksi Massa:

” Reaksi berada dalam kesetimbangan jika perkalian konsentrasi pangkat koefisien-koefisien reaksi zat-zat disebelah kanan dibagi perkalian konsentrasi pangkat koefisien-koefisien reaksi zat-zat di sebelah kiri akan berharga tetap”



$$K = \frac{[C]^c [D]^d}{[A]^a [B]^b}$$

Dimana:

K	= Tetapan kesetimbangan
[A]	= Konsentrasi zat A setelah setimbang
[B]	= Konsentrasi zat B setelah setimbang
[C]	= Konsentrasi zat C setelah setimbang
[D]	= Konsentrasi zat D setelah setimbang

Contoh:

Tuliskan rumusan tetapan kesetimbangan (K_c) untuk reaksi-reaksi berikut!

- a. $\text{N}_2\text{O}_{4(g)} \longrightarrow 2 \text{NO}_{(g)}$
- b. $\text{CO}_{(g)} + \text{H}_2\text{O}_{(g)} \longrightarrow \text{CO}_{2(g)} + \text{H}_{2(g)}$
- c. $\text{CaO}_{(s)} + \text{CO}_{2(g)} \longrightarrow \text{CaCO}_{3(s)}$
- d. $\text{Fe}^{3+}_{(aq)} + \text{SCN}^{-}_{(aq)} \longrightarrow \text{Fe(SCN)}^{2+}_{(aq)}$

Jawab:

$$\text{a. } K = \frac{[\text{NO}]^2}{[\text{N}_2\text{O}_4]}$$

$$b. K = \frac{[CO_2][H_2]}{[CO][H_2O]}$$

$$c. K = \frac{[CaCO_3]}{[CaO][CO_2]} = \frac{1}{[CO_2]}$$

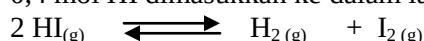
$$d. K = \frac{[Fe(SCN)^{2+}]}{[Fe^{3+}][SCN^-]}$$

b. Penentuan nilai Tetapan Kesetimbangan

Pada umumnya penentuan tetapan kesetimbangan (K) adalah dengan mengetahui konsentrasi masing-masing zat dalam persamaan reaksi yang berada dalam keadaan reaksi berkeseduhan. Konsentrasi zat-zat dapat ditentukan, jika salah satu dari zat tersebut telah ditentukan yang biasanya ditentukan secara eksperimen. Pada waktu penentuan konsentrasi zat secara eksperimen, harus dihindarkan faktor-faktor yang menyebabkan pergeseran kesetimbangan.

Contoh:

- 0,4 mol HI dimasukkan ke dalam labu 1 liter lalu dibiarkan terurai menurut reaksi:



Setelah tercapai kesetimbangan masih terdapat 0,2 mol HI. Tentukan tetapan kesetimbangannya!

Jawab:



Mula-mula	: 0,4 mol	-	-
Reaksi	: 0,2 mol	0,1	0,1
Setimbang	: 0,2 mol	0,1	0,1

$$K = \frac{[H_2][I_2]}{[HI]^2}$$

$$= \frac{(0,1) \cdot (0,1)}{(0,2)^2} = 0,25$$

- Dalam volume 4 liter air dimasukkan 1,5 mol Cl_2 , tentukan harga tetapan kesetimbangannya!

	$2 HCl_{(g)} \rightleftharpoons H_{2(g)} + Cl_{2(g)}$		
Mula-mula	: 1,5 mol	-	-
Reaksi	: 0,5 mol	0,5 mol	0,5 mol
Setimbang	: 1,0 mol	0,5 mol	0,5 mol

$$K = \frac{[H_2][Cl_2]}{[HCl]^2} = \frac{\left(\frac{0,5}{2ltr}\right) \cdot \left(\frac{0,5}{2ltr}\right)}{\left(\frac{0,5}{2ltr}\right)^2} = \frac{\left(\frac{0,25}{4}\right)}{\left(\frac{0,25}{4}\right)} = 1$$

- Berdasarkan soal nomor 2 di atas, jika pada keadaan setimbang dimasukkan 0,8 mol gas HCl, tentukan komposisi zat pada keadaan setimbang, Bagaimana harga K_c ?

Jawab:

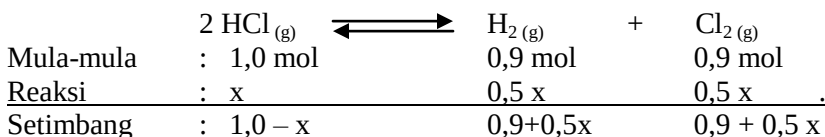
Jika pada keadaan setimbang dimasukkan 0,8 mol gas HCl, maka:

$$\text{Mol HCl semula} = 0,2 + 0,8 = 1,0 \text{ mol}$$

$$\text{Mol H}_2 \text{ semula} = 0,1 + 0,8 = 0,9 \text{ mol}$$

$$\text{Mol Cl}_2 \text{ semula} = 0,1 + 0,8 = 0,9 \text{ mol}$$

Reaksi bergeser ke kanan dan misalkan HCl yang bereaksi sebesar x mol harga K_c tidak berubah oleh perubahan konsentrasi.



$$K_c = 1 = \frac{(0,9 + 0,5x)(0,9 + 0,5x)}{(1,0 - x)^2} = \left(\frac{0,9 + 0,5x}{1,0 - x} \right)^2$$

$$1 = \left(\frac{0,9 + 0,5x}{1,0 - x} \right)^2$$

$$\begin{aligned} 1(1,0 - x)(1 - x) &= (0,9 + 0,5x)(0,9 + 0,5x) \\ 1 - x + (-x) + x^2 &= 0,81 + 0,45x + 0,45x + 0,25x^2 \\ 1 - 2x + x^2 &= 0,81 + 0,90x + 0,25x^2 \\ 0,19 &= 2,90x - 0,75x^2 \\ 0,19 - 2,9x + 0,75x^2 &= 0 \end{aligned}$$

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{2,9 \pm \sqrt{(-2,9)^2 - 4 \cdot 0,75 \cdot 0,19}}{2 \cdot 0,75}$$

$$= \frac{+ 2,9 \pm \sqrt{7,51 - 0,57}}{0,38}$$

$$x_1 = 14,56 \text{ mol (tidak mungkin)}$$

$$x_2 = 0,699 \approx 0,70 \text{ mol}$$

Jadi,

$$\text{Mol HCl setimbang} = (1,0 - x) = 1,0 - 0,70 = 0,30 \text{ mol}$$

$$\text{Mol H}_2 \text{ stimbang} = (0,9 + (0,5 \times 0,70)) = 1,25 \text{ mol}$$

$$\begin{aligned} \text{Mol Cl}_2 \text{ stimbang} &= (0,9 + 0,5x) = 0,9 + (0,5 \times 0,70) \\ &= 1,25 \text{ mol} \end{aligned}$$

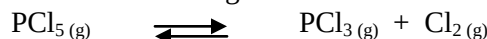
Harga K_c – nya tetap sama dengan K_c mula-mula yaitu sama dengan satu.

C. Penentuan Kestimbangan Tekanan Parsial

Tetapan kesetimbangan untuk reaksi gas selain dinyatakan dengan molaritas, juga dapat dinyatakan dalam tekanan parsial, dengan symbol K_p . Tekanan parsial adalah tekanan yang ditimbulkan zat itu sendiri dalam suatu campuran.

Contoh:

➤ Untuk kesetimbangan:



$$K_p = \frac{P_{PC_3} \cdot P_{PC_2}}{P_{PCl_5}}$$

P_{PCl_3} = Tekanan parsial gas P_{PCl_3} , P_{Cl_2} = tekanan parsial gas P_{Cl_2}

dan P_{Cl_5} = tekanan parsial gas P_{Cl_5}

➤ Pada suhu 27° C, terdapat kesetimbangan:



Jika pada keadaan kesetimbangan tersebut terdapat tekanan parsial gas $N_2 = 0,25$ atm, $H_2 = 0,13$ atm dan $NH_3 = 0,25$ atm tentukan harga K_p !

Jawab:

$$K_p = \frac{(P_{NH_3})^2}{(P_{N_2})(P_{H_2})^3} = \frac{(0,25)^2}{(0,25)(0,13)^3} = \frac{0,0625}{5,5 \times 10^{-4}}$$

$$= 113,63 \text{ atm}$$

Jadi harga tetapan parsial (K_p) adalah 113,63 atm.

d. Hubungan antara tekanan parsial dengan tetapan kesetimbangan pada anggapan gas ideal.

$$P \cdot V = n \cdot R \cdot T \quad \dots\dots\dots(1)$$

$$P = \frac{n}{V} \cdot R \cdot T \quad \dots\dots\dots(2)$$

Dimana:

$$\frac{n}{V} = \text{konsentrasi gas (C)}$$

$$R = \text{tetapan gas} = 0,0821 \text{ liter atm/mol}^\circ\text{K}$$

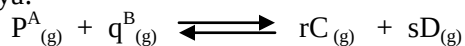
$$T = \text{suhu (}^\circ\text{K)}$$

$$P = \text{tekanan gas (atm)}$$

Persamaan (2) dapat ditulis:

$$P = C \cdot R \cdot T$$

Misalnya:



$$P_A = [A] \cdot R \cdot T$$

$$P_B = [B] \cdot R \cdot T$$

$$P_C = [C] \cdot R \cdot T$$

$$P_D = [D] \cdot R \cdot T$$

$$K_C = \frac{[C]^r \cdot [D]^s}{[A]^p \cdot [B]^q}$$

$$= \frac{([C] \cdot R \cdot T)^r \cdot ([D] \cdot R \cdot T)^s}{([A] \cdot R \cdot T)^p \cdot ([B] \cdot R \cdot T)^q}$$

$$= \frac{[C]^r \cdot (R \cdot T)^r \cdot [D]^s \cdot (R \cdot T)^s}{[A]^p \cdot (R \cdot T)^p \cdot [B]^q \cdot (R \cdot T)^q}$$

$$= \frac{[C]^r \cdot [D]^s \cdot (R \cdot T)^{(r+s)}}{[A]^p \cdot [B]^q \cdot (R \cdot T)^{(p+q)}}$$

$$K_p = K_c \cdot (R \cdot T)^{\Delta n}$$

$$\Delta n = \text{Jumlah koefisien produk} - \text{jumlah koefisien reaktan} \\ ((r + s) - (p + q))$$

$$K_C = K_P \cdot (R.T)^{\Delta n}$$

$$\Delta n = \text{Jumlah koefisien produk} - \text{jumlah koefisien reaktan} \\ ((p + q) - (r + s))$$

Contoh:

* Diketahui kesetimbangan:

$\text{PCl}_5(\text{g}) \rightleftharpoons \text{PCl}_3(\text{g}) + 2 \text{NH}_3(\text{g})$
 Jika harga K_C pada suhu $25^\circ\text{C} = 2,5 \times 10^{-2}$ M, tentukan harga K_P reaksi itu pada suhu tersebut !

Jawab:

$$\begin{aligned} K_P &= K_C \cdot (RT)^{\Delta n} \\ K_C &= 2,5 \times 10^{-2} \\ R &= 0,0821 \text{ ltr. atm/mol}^\circ\text{K} \\ \Delta n &= 2 - 1 = 1 \\ K_P &= 2,5 \times 10^{-2} \cdot (0,0821 \times 298)^1 \\ &= 0,6116 \approx 6,1 \cdot 10^{-1} \end{aligned}$$

Uji Kepahamanmu

1. Tuliskan bunyi hukum aksi massa
2. Tuliskan rumusan tetapan kesetimbangan (K_C) untuk reaksi-reaksi berikut!
 - a. $2 \text{N}_2\text{O}_{4(\text{g})} \longrightarrow \text{N}_{2(\text{g})} + \text{O}_{2(\text{g})}$
 - b. $\text{CO}_{2(\text{g})} + \text{H}_{2(\text{g})} \longrightarrow \text{CO}_{(\text{g})} + \text{H}_2\text{O}_{(\text{g})}$
 - c. $\text{CaO}_{(\text{s})} + \text{CO}_{2(\text{g})} \longrightarrow \text{CaCO}_{3(\text{s})}$
 - d. $\text{Fe}^{3+}_{(\text{aq})} + \text{SCN}^{-}_{(\text{aq})} \longrightarrow \text{Fe}(\text{SCN})^{2+}_{(\text{aq})}$
3. 0,5 mol N_2 dimasukkan ke dalam labu 1 liter lalu dibiarkan terbakar menurut reaksi:

$$\text{N}_{2(\text{g})} + \text{O}_{2(\text{g})} \rightleftharpoons 2 \text{N}_2\text{O}_{4(\text{g})}$$

Setelah tercapai kesetimbangan masih terdapat 0,1 mol N_2 . Tentukan tetapan kesetimbangannya!

4. Diketahui kesetimbangan:

$\text{PCl}_5(\text{g}) \rightleftharpoons \text{PCl}_3(\text{g}) + 2 \text{NH}_3(\text{g})$
 Jika harga K_C pada suhu $25^\circ\text{C} = 5 \times 10^{-4}$ M, tentukan harga K_P reaksi itu pada suhu tersebut !

F. Derajat Dissosiasi

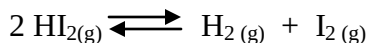
Derajat dissosiasi adalah bagian/persentasi mol zat mula-mula. atau jumlah mol zat yang terurai terhadap jumlah mol zat mula-mula.

Derajat dissosiasi dinotasikan dengan alfa (α).

$$\alpha = \frac{\text{mol zat terurai}}{\text{mol zat mula-mula}}$$

Contoh:

* Bila 0,1 mol HI dimasukkan ke dalam labu yang volumenya 1 liter dan dipanaskan sampai $t^\circ\text{C}$, terjadi dissosiasi.



Dimana akan terbentuk I_2 sebanyak 0,04 mol

- Tentukan derajat dissosianya
- Tentukan harga K_C -nya

Jawab:

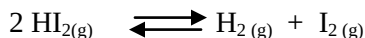
	$2 \text{HI}_{2(g)} \rightleftharpoons \text{H}_{2(g)} + \text{I}_{2(g)}$		
Mula-mula:	0,1 mol	-	-
Reaksi :	0,08 mol	0,04 mol	0,04 mol
Setimbang:	0,02 mol	0,04 mol	0,04 mol

- Derajat dissosiasi (α) = $\frac{\text{mol HI reaksi}}{\text{mol HI mula-mula}}$.
- Tetapan kesetimbangan (K_C) :

$$K_C = \frac{[\text{I}_2][\text{I}_2]}{[\text{HI}]^2} = \frac{(0,04)(0,04)}{(0,02)^2} = \frac{2,5 \cdot 10^{-3}}{4 \cdot 10^{-4}} = 0,625 \cdot 10^1 = 6,25$$

Uji Kepahamamu

- Apa yang dimaksud dengan derajat dissosiasi
- Tuliskan rumus derajat dissosiasi
- Bila 0,5 mol HI dimasukkan ke dalam labu yang volumenya 1 liter dan dipanaskan sampai $t^\circ\text{C}$, terjadi dissosiasi.



Dimana akan terbentuk I_2 sebanyak 0,025 mol

- Tentukan derajat dissosiasinya
- Tentukan harga K_C -nya

UJI KOMPETENSI

I. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat!

- Sistem kesetimbangan dikatakan dinamis, apabila dalam keadaan setimbang....

- laju reaksi maju sama dengan laju reaksi balik
- ada perubahan dari kiri ke kanan tapi jumlahnya setimbang
- perubahan kesetimbangan yang berlangsung terus-menerus dan sifatnya makroskopis.
- reaksi berjalan kedua arah dan bersifat mikroskopis
- reaksi yang berjalan terus-menerus dengan perubahan yang sifatnya mikroskopis

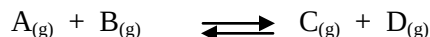
2. Pada reaksi kesetimbangan berikut:



Kesetimbangan sistem akan bergeser ke kiri apabila

- tekanan diperbesar
 - suhu diturunkan
 - suhu dinaikkan
 - volum diperkecil
 - pereaksi ditambah
3. Pada reaksi $\text{A} + \text{B} \rightleftharpoons \text{C} + \text{D}$, kesetimbangan akan lebih cepat tercapai, jika
- konsentrasi A diperbesar
 - tekanan system ditambah
 - volume system ditambah
 - suhu system ditambah
 - menambah katalisator

4. Dua mol A dan dua mol B direaksikan sampai tercapai kesetimbangan,



Pada kesetimbangan didapatkan zat A sebanyak 0,05 mol.

Maka tetapan kesetimbangan adalah.....

- 0,09
 - 0,10
 - 0,11
 - 0,12
 - 0,13
5. Manakah reaksi kesetimbangan berikut yang bergeser ke kanan jika volume diperkecil?
- $2 \text{NO}_{(g)} + \text{O}_{2(g)} \rightleftharpoons 2 \text{NO}_{2(g)}$
 - $\text{CaCO}_{3(s)} \rightleftharpoons \text{CaO}_{(s)} + \text{CO}_{2(g)}$
 - $\text{N}_2\text{O}_{4(g)} \rightleftharpoons 2 \text{NO}_{2(g)}$
 - $2 \text{SO}_3(g) \rightleftharpoons 2 \text{SO}_2(g) + \text{O}_2(g)$
 - $2 \text{HI}_{(g)} \rightleftharpoons \text{H}_{2(g)} + \text{I}_{2(g)}$

6. Tetapan kesetimbangan dari persamaan:



adalah:

- $K = \frac{[\text{SO}_2][\text{O}_2]}{[\text{SO}_3]^2}$
- $K = \frac{[\text{SO}_2][\text{O}_2]}{[\text{SO}_3]^2}$
- $K = \frac{[\text{SO}_2][\text{O}_2]^2}{[\text{SO}_3]^2}$
- $K = [\text{SO}_2]^2 [\text{O}_2]$
- $K = [\text{SO}_3]^2$

7. Tetapan kesetimbangan yang dinyatakan dengan formula:

$$K = \frac{[A]^3[B]^2}{[C]^3[D]}$$

adalah sesuai bagi persamaan kesetimbangan:

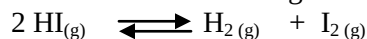
- a. $C + D \rightleftharpoons A + B$
- b. $3A + 2B \rightleftharpoons 2C + D$
- c. $C + D \rightleftharpoons 3A + B$
- d. $2C + D \rightleftharpoons 3A + 2B$
- e. $A + B \rightleftharpoons C + D$

8. Pada kesetimbangan, $A_{(g)} + B_{(g)} \rightleftharpoons C_{(g)}$; $\Delta H = +x \text{ KJ}$

Agar reaksi ini cepat mencapai kesetimbangan, hal yang perlu dilakukan adalah

- a. Penambahan katalis
- b. Mengubah suhu
- c. Mengubah volume
- d. Mengubah konsentrasi
- e. Mengubah tekanan

9. Perhatikan reaksi kesetimbangan:



Pada suhu tertentu 1 mol HI dimasukkan ke dalam ruang 10 liter. Jika I_2 yang terbentuk 0,2 mol, maka tetapan kesetimbangan adalah

- a. $\frac{1}{9}$
- b. $\frac{1}{3}$
- c. $\frac{4}{6}$
- d. $\frac{10}{9}$
- e. $\frac{3}{2}$

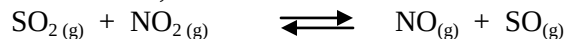
10. Pada reaksi $N_{2(g)} + 3H_{2(g)} \rightleftharpoons 2NH_{3(g)}$ tekanan parsial H_2 dan N_2 masing-masing 0,5 atm dan 0,9 atm. Jika tekanan total system 2,8 atm, maka harga K_p adalah.....

- a. 4,38 atm
- b. 5,38 atm
- c. 6,38 atm
- d. 7,38 atm
- e. 8,38 atm

11. Reaksi $2NH_{3(g)} \rightleftharpoons N_{2(g)} + 3H_{2(g)}$ pada suhu 25°C memiliki harga $K_c = 5,5 \times 10^{-3}$. Tentukan harga K_p -nya ! ($R = 0,0821$)

- a. 0,125
- b. 0,130
- c. 0,135
- d. 0,140
- e. 0,145

12. Pada suhu 400°C , reaksi:



Memiliki tetapan kesetimbangan $K_c = 49$, jika konsentrasi mula-mula SO_2 dan NO_2 masing-masing 0,05 M, berapakah konsentrasi SO_3 pada kesetimbangan ?

- a. 0,350 M
- b. 0,075 M
- c. 0,044 M
- d. 0,036 M

e. 0,006 M

13. Jika tetapan kesetimbangan K_c , bagi reaksi $A + B \rightleftharpoons C$ dan bagi reaksi $2A + D \rightleftharpoons C$ berturut-turut ialah 4 dan 8, maka tetapan kesetimbangan, K_c , bagi reaksi $C + D \rightleftharpoons 2B$ adalah...

- $\frac{1}{2}$
- 2
- 8
- 12
- 24

14. Reaksi kesetimbangan berikut tidak mengalami pergeseran jika volumenya diperbesar....

- $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$
- $PCl_5(g) \rightleftharpoons PCl_3(g) + Cl_2(g)$
- $CO(g) + H_2O(g) \rightleftharpoons CO_2(g) + H_2(g)$
- $N_2O_4(g) \rightleftharpoons 2NO_2(g)$
- $2SO_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2SO_3(g)$

II. Jawablah dengan Singkat dan Benar

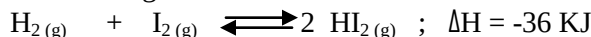
15. Jelaskan pengertian:

- Kesetimbangan
- Reaksi reversible dan irreversible
- Kesetimbangan dinamis
- Tetapan kesetimbangan
- Keadaan setimbang pada reaksi kimia
- Azas Le Chatelier

16. Berikan contoh reaksi kesetimbangan dalam kehidupan sehari-hari

17. Sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan

18. Pada sistem kesetimbangan berikut:



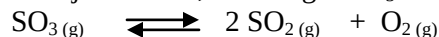
Kearah mana reaksi akan bergeser, bila:

- Konsentrasi HI diperkecil
- Volume sistem diperkecil
- Suhu sistem diturunkan
- Dilakukan penambahan katalisator

19. Tuliskan rumusan K_c dan K_p untuk sistem kesetimbangan berikut:

- $N_2O_4(g) \rightleftharpoons N_2(g) + 2O_2(g)$
- $2NH_3(g) \rightleftharpoons N_2(g) + 3H_2(g)$
- $Fe_3O_4(s) + H_2(g) \rightleftharpoons 3FeO(s) + H_2O(g)$
- $2Cu_2O(s) + O_2(g) \rightleftharpoons 4CuO(s)$

20. Dalam bejana 2 liter, 10 mol gas SO_3 terurai dengan derajat dissosiasi 0,4 menurut reaksi:



Tekanan total pada kesetimbangan adalah 5 atm. Hitunglah nilai K_c dan K_p reaksi kesetimbangan tersebut.

21. Pada proses pembuatan amoniak (NH_3) dengan Proses Haber-Bosh sesuai reaksi berikut:



Untuk NH_3 sebanyak mungkin maka reaksi harus selalu ke kanan. Jelaskan factor-faktor berikut yang harus diperhatikan agar reaksi selalu ke kanan:

- Pengaruh Volume

- b. Pengaruh Konsentrasi
 - c. Pengaruh temperatur
20. Dalam volume 3 liter terdapat 5 mol gas AB yang dibiarkan terurai menurut reaksi:



Jika kesetimbangan tercapai setelah diperoleh 0,5 mol gas B, maka:

- a. Tentukan derajat dissosiasi AB
- b. Tentukan komposisi zat pada keadaan setimbang
- c. Tentukan harga K_c
- d. Jika pada kesetimbangan di atas, dimasukkan 1 mol gas AB, tentukan komposisi zat dalam kesetimbangan yang baru
- e. Bagaimana harga perubahan K_c yang baru

SIAPA BERANI MENCOBA

A. Pendahuluan

Penentuan tetapan kesetimbangan pada reaksi asam cuka dengan etanol. Variabel yang diteliti adalah konsentrasi dan katalisator.

B. Alat dan Bahan

Neraca analitik, pipet tetes, karet penghisap, buret, erlenmeyer, Gelas ukur, inkubator (masing-masing satu buah), sedangkan bahan yang digunakan adalah asam cuka, asam bromida, etanol (masing-masing 100 ml)

C. Cara Kerja

1. Buat larutan 25 ml asam cuka konsentrasi 2 M, 25 ml etanol konsentrasi 1,5 M, 30 ml asam bromida konsentrasi 1,5 M, serta 100 ml natrium hidroksida konsentrasi 0,5 M.
2. Campurkan larutan asam cuka, etanol, dan asam bromida serta natrium hidroksida dalam erlenmeyer tertutup kemudian dimasukkan ke dalam sterilisator pada suhu 27°C, 37°C, 47°C, dan 57°C.
3. Setelah 1 minggu campuran larutan dikeluarkan dari inkubator kemudian dilakukan titrasi dengan natrium hidroksida.

D. Hasil Pengamatan

Titrasi larutan campuran dengan natrium hidroksida setelah tercapai kesetimbangan

Kesetimbangan
Kimia

No. Sampel	Suhu	Volume	Kc
I	27°C		
II	37°C		
III	47°C		

4 TERMOKIMIA



Termokimia adalah suatu studi mengenai cara-cara penentuan dan perhitungan kalor yang dihasilkan atau kalor yang dibutuhkan pada suatu reaksi kimia. Sebelum kita membahas lebih lanjut, terlebih dahulu kita definisikan beberapa istilah di bawah ini, di antaranya:

- a. Sistem : Sesuatu yang menjadi pusat perhatian kita, untuk mempelajari sifat-sifat termodinamikanya.
contoh: suatu zat kimia, balon listrik, motor dan lain-lain
- b. Lingkungan : Segala sesuatu yang terdapat di sekitar sistem
- c. Hubungan antar sistem dengan lingkungan:
- Sistem terbuka: apabila sistem dan lingkungannya dapat terjadi pertukaran energi maupun massa atau materi.
 - Sistem tertutup: apabila antara sistem dan lingkungannya hanya dapat terjadi pertukaran energi.
 - Sistem tersekat: apabila antara sistem dan lingkungannya tidak dapat terjadi pertukaran energi baik massa maupun materi.

A. ENERGI DAN ENTALPI (ΔH) SUATU ZAT

Energi adalah abstraksi matematik yang tidak terpisahkan dari hubungan fungsional dengan variabel-variabel dan koordinat yang memiliki sebuah penafsiran fisis dan dapat diukur. Energi biasa juga disebut kemampuan melakukan usaha.

Ada dua bentuk energi:

1. Energi Kinetik (EK) yaitu energi yang dimiliki suatu benda karena geraknya
 2. Energi Potensial (EP) yaitu energi yang tersimpan dalam suatu benda
- Energi Total Benda = EK + EP

Menurut Hukum Kekekalan Energi (Konservasi Energi) ” Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan”

Contoh: Energi listrik menjadi energi kimia, dan energi kimia menjadi energi listrik.

Energi pada umumnya dalam bentuk kalor. Jumlah keseluruhan bentuk energi dalam suatu zat disebut entalpi kalor (ΔH).

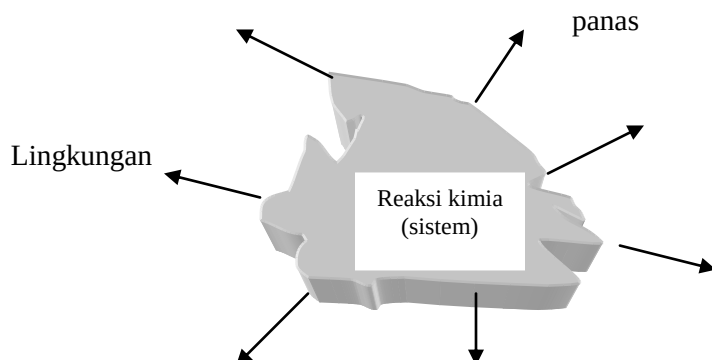
B. PELEPASAN DAN PENYERAPAN KALOR PADA REAKSI

Nilai perubahan entalpi suatu reaksi kimia bergantung pada jumlah kalor dalam suatu sistem (reaksi kimia).

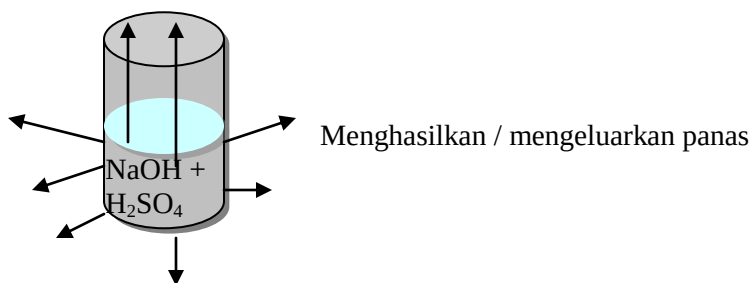
Sistem (reaksi kimia) terdiri atas dua macam yaitu:

1. Reaksi Eksoterm
2. Reaksi Endoterm

Reaksi eksoterm adalah suatu sistem (reaksi kimia) mengalami pelepasan sejumlah kalor atau panas ke suatu lingkungan, sehingga harga perubahan entalpi (ΔH) bernilai negatif.



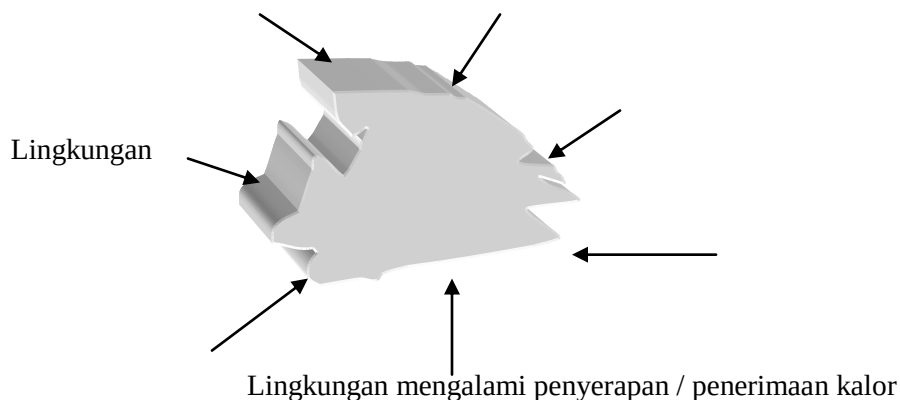
Contoh:



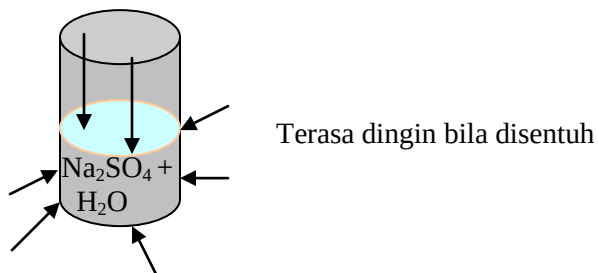
Reaksinya:



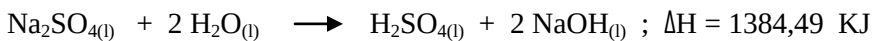
Reaksi endoterm adalah suatu system (reaksi kimia) mengalami penerimaan sejumlah kalor dari suatu lingkungan (di luar system).



Contoh:



Reaksi ini merupakan kebalikan dari reaksi eksoterm. Sehingga contoh reaksi pada reaksi endoterm dengan ΔH - nya menjadi positif.



C. PENENTUAN NILAI ENTALPI REAKSI (ΔH)

Nilai entalpi suatu reaksi (ΔH) perlu ditentukan dalam suatu kondisi standar yaitu suatu kondisi zat-zat yang bereaksi berada dalam keadaan yang lebih stabil. Oleh karena itu harus diukur pada suhu kamar (25°C) dan tekanan 76 Cm Hg (1 atm).

Dan untuk menyatakan besarnya perubahan kalor yang terdai pada reaksi kimia sering digunakan satuan kalori atau joule.

4,2 joule	= 1 kalori
1 joule	= 0,24 kalori
1 kkal	= 1000 kalori
1 KJ	= 1000 joule

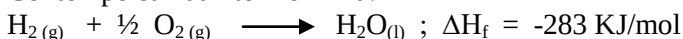
Dalam menentukan nilai entalpi reaksi (ΔH) yang terjadi, perlu dipelajari jenis-jenis perubahan entalpi yang mungkin terjadi dalam suatu reaksi.

Jenis-jenis perubahan tersebut adalah:

1. Perubahan entalpi pembentukan standar (ΔH_f°)
 2. Perubahan entalpi penguraian standar (ΔH_d°)
 3. Perubahan entalpi pembakaran standar (ΔH_c°)
 4. Perubahan entalpi keterlarutan standar (ΔH_s°)
- a. Perubahan entalpi pembentukan standar Perubahan entalpi pembentukan standar (ΔH_f°)
 (ΔH_f° = standard entalpy of formation)
 Adalah besarnya kalor yang dilepas atau diserap dalam pemebntukan 1 (satu mol) senyawa dari unsur-unsur penyusunnya, pada keadaan standar.

Koefisien persamaan reaksi boleh ada angka pecahan, sebab senyawa yang dibentuk hanya 1 mol

Contoh persamaan termokimia:



Artinya:

Dalam pembentukan satu mol H_2O dari unsur hidrogen dan oksigen dilepaskan energi sebanyak 283 KJ.

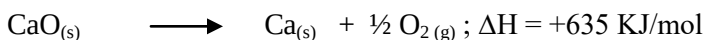
Jenis reaksi: endoterm (ΔH = negatif)

- b. Perubahan entalpi penguraian standar (ΔH_d°)

(ΔH_d° = standard entalpy of decomposition)

Adalah besarnya kalor yang dilepaskan atau yang diserap dalam penguraian satu mol senyawa menjadi unsure-unsurnya dalam keadaan standar. (kebalikan dari entalpi pembentukan standar).

Contoh persamaan termokimia:



Artinya:

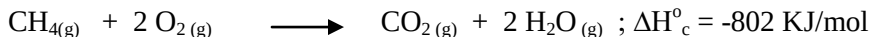
Dalam penguraian satu mol CaO menjadi unsur kalsium dan oksigen diserap energi sebanyak 635,5 KJ/mol.

Jenis reaksi = eksoterm (ΔH = +)

c. Perubahan entalpi pembakaran standar (ΔH°)(ΔH°_c = standard entalpy of combustion)

Adalah besarnya kalor yang diserap atau yang dilepaskan dalam pembakaran satu mol unsure atau senyawa dalam keadaan standar.

Contoh:



Artinya:

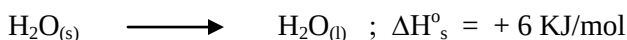
dalam pembakaran satu mol gas metan (CH_4) menghasilkan gas karbon dioksida (g) dan dua mol uap air (H_2O) dilepaskan energi sebanyak 802 kj/mol

-Jenis reaksi adalah endoterm (ΔH = negatif)

d. Perubahan entalpi keterlarutan standar (ΔH°_s)(ΔH°_s = standard entalpy of solubility)

Adalah besarnya kalor yang diserap atau yang dilepaskan pada pelarutan satu mol senyawa (zat) menjadi larutan encer pada keadaan standar.

Contoh:



Artinya:

Dalam pelarutan satu mol es batu menjadi satu mol larutan air encer diserap energi sebanyak 6 KJ/mol

Jenis reaksi adalah endoterm (ΔH = -)

D. KALORIMETER

Penentuan kalor reaksi dapat ditentukan dengan calorimeter. Kalorimeter adalah alat yang dipakai untuk mengukur jumlah kalor yang diserap atau dibebaskan sistem. Jumlah kalor yang diserap atau dilepaskan larutan dapat ditentukan dengan mengukur perubahan suhunya. Karena umumnya reaksi kimia terjadi antara zat satu dengan lainnya dalam bentuk larutan dalam air maka perubahan kalor reaksinya dapat ditentukan dengan mengukur perubahan suhu air.

Jumlah kalori yang masuk ke dalam air dapat dihitung dengan mengalikan 3 faktor yaitu:

1. Massa air yang digunakan (dalam gram)
2. Perubahan suhu air (dalam $^\circ\text{C}$)
3. kalor jenis air, yaitu kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 (satu) gram air sebesar 1°C dalam kal/gram $^\circ\text{C}$)

Secara matematik dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Q = m \times C \times \Delta t$$

Dimana:

q = kalor

m = massa zat (gram)

 Δt = perubahan suhu ($^\circ\text{C}$)

C = kalor jenis

Contoh:

Suatu campuran reaksi eksotermis dimasukkan ke dalam kalorimeter yang berisi 200 gram air, mengalami kenaikan suhu sebesar 4°C. Tentukan berapa energi / kalor campuran yang bereaksi tersebut! (kalor jenis air = 1 kal/gram °C).

Jawab:

Diketahui:

Massa air (m)	= 200 gram
Kalor jenis	= 1 kal/gram °C
Perubahan suhu	= 4 °C

Ditanyakan: Kalor (q)

Penyelesaian

$$\begin{aligned}
 q &= m \cdot c \cdot \Delta t \\
 &= 200 \text{ gram} \cdot 1 \text{ kal/gram } ^\circ\text{C} \cdot 4 ^\circ\text{C} \\
 &= 800 \text{ kalori} \\
 &= 800 \times 4,2 \text{ joule} \\
 &= 3360 \text{ joule} \\
 &= 3,36 \text{ KJ}
 \end{aligned}$$

Jadi kalor yang diserap air adalah 6,27 KJ.

Perubahan entalpi suatu zat (ΔH) tidak selamanya dapat ditentukan dengan menggunakan kalorimeter, tetapi juga harus ditempuh melalui tahap reaksi. Ada beberapa cara menggunakan kalorimeter, tetapi juga harus ditempuh melalui tahap reaksi. Ada beberapa cara menghitung entalpi suatu zat, yang menggunakan kalorimeter yaitu:

1. Menggunakan Hukum Hess
2. Menggunakan Data Entalpi Pembentukan Standar (ΔH_f°)
3. Menggunakan Data Energi Ikatan

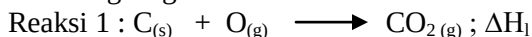
Ad. 1. menggunakan Hukum Hess

Menurut Henry Hess (1840) seorang ahli Kimia Bangsa Unisovyet menyatakan bahwa "Jumlah kalor yang dibutuhkan atau yang dilepaskan pada suatu reaksi kimia hanya bergantung pada keadaan awal dan akhir reaksi tetapi tidak bergantung pada jalannya proses.

Contoh:

1. Reaksi pembentukan CO_2 dari unsure-unsurnya dapat dibuat dengan dua cara, yaitu:

- a. Cara langsung:



- b. Cara tidak langsung:

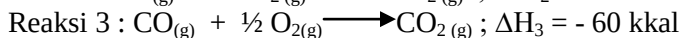
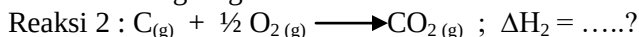
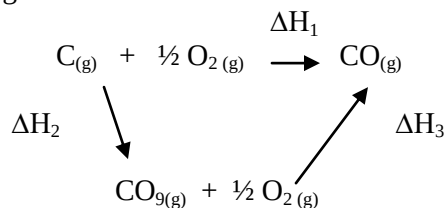


Diagram reaksi:

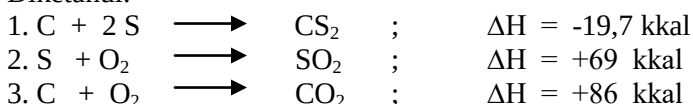


Menurut Hukum Hess: ΔH_1

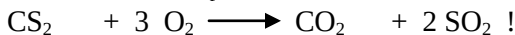
ΔH_1 dan ΔH_3 dapat ditentukan secara eksperimen (kalorimeter) sedangkan harga ΔH_2 tidak dapat ditentukan, sehingga perhitungannya dilakukan berdasarkan Hukum Hess:

$$\begin{aligned}
 \Delta H_1 &= \Delta H_2 + \Delta H_3 \\
 -84,2 &= \Delta H_2 + (-60) \\
 \Delta H_2 &= +84,2 + (-60) \\
 &= 24,2 \text{ kkal}
 \end{aligned}$$

2. Diketahui:



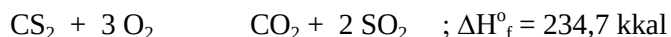
Tentukanlah ΔH_f° dari reaksi:



Jawab:

- Kita pusatkan perhatian kita pada reaksi (yang ditanyakan ΔH_f° -nya):
 $(\text{CS}_2 + 3 \text{O}_2)_{\text{kiri}} \longrightarrow (\text{CO}_2 + 2 \text{SO}_2)_{\text{kanan}}$
 $\Delta H_f^\circ = \dots?$
- Pada reaksi (1) dimana senyawa CS_2 berada di sebelah kiri, sementara senyawa CS_2 yang ditanyakan berada pada ruas kanan, maka kita membalik arah reaksi (1) di atas menjadi:
 $\text{CS}_2 \longrightarrow \text{C} + 2 \text{S} ; \Delta H = 19,7 \text{ kkal}$
- Sedangkan reaksi (2) dan (3) sudah sesuai letaknya sehingga kita tidak perlu lagi mengubah arah reaksinya, tetapi reaksi (2) harus dikali dua:
 $2 \text{S} + \text{O}_2 \longrightarrow 2 \text{SO}_2 ; \Delta H = 138 \text{ kkal}$
- Maka reaksi tersebut:

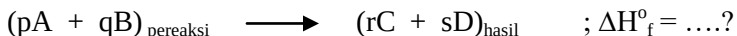
$$\begin{array}{llll} 1. \text{CS}_2 & \longrightarrow & \text{C} + 2 \text{S} & ; \Delta H = +19,7 \text{ kkal} \\ 2. 2 \text{S} + 2 \text{O}_2 & \longrightarrow & 2 \text{SO}_2 & ; \Delta H = +138 \text{ kkal} \\ 3. \text{C} + \text{O}_2 & \longrightarrow & \text{CO}_2 & ; \Delta H = +86 \text{ kkal} \end{array}$$



ad. 2. Menggunakan data entalpi pembentukan standar (ΔH_f°)

Perhitungan ini bisa dengan cara rumusan sebagai berikut:

Reaksi:



$$\Delta H_{\text{reaksi}} = \Delta H_f^\circ \text{ hasil} - \Delta H_f^\circ \text{ pereaksi}$$

$$\Delta H_{\text{reaksi}} = (r \cdot \Delta H_f^\circ C + s \cdot \Delta H_f^\circ D)_{\text{hasil}} - (p \cdot \Delta H_f^\circ A + q \cdot \Delta H_f^\circ B)_{\text{pereaksi}}$$

Contoh:

1. Diketahui:

Entalpi pembentukan standar (ΔH_f°) $\text{H}_2\text{SO}_4 = -887,1 \text{ KJ/mol}$

Entalpi pembentukan standar (ΔH_f°) $2 \text{MgSO}_4 = -2723,01 \text{ KJ/mol}$

Tentukan harga ΔH :



Jawab:

$$\begin{aligned} \Delta H_{\text{reaksi}} &= (\Delta H_f^\circ \text{ hasil} - \Delta H_f^\circ \text{ pereaksi}) \\ &= (1 \cdot \frac{1}{2} \cdot -2723,01) - (1 - 887,1) \\ &= (-1361,5) + (887,1) \\ &= -674,4 \text{ KJ/mol} \end{aligned}$$

Jadi entalpi pembentukan standar (ΔH) dari reaksi di atas adalah melepaskan kalor sebanyak 674,4 KJ/mol

2. Tulis persamaan termokimia untuk:

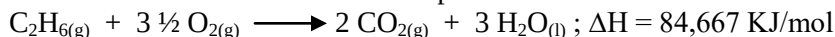
a. Entalpi pembakaran gas etana (C_2H_6) = -84,667 KJ/mol

b. Entalpi pembakaran $\text{CS}_2 = 1000 \text{ KJ/mol}$

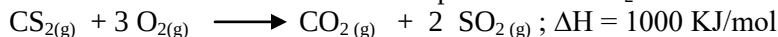
c. Entalpi pembentukan $\text{NH}_3 = 46,4 \text{ KJ/mol}$

Jawab:

b. Persamaan termokimia untuk reaksi pembakaran tersebut adalah:



c. Persamaan termokimia untuk reaksi pembakaran CS_2 tersebut adalah:



d. Persamaan termokimia untuk reaksi pembentukan NH_3 tersebut adalah:



3. Diketahui:

Entalpi pembentukan $\text{CO}_2(\text{g}) = -393,5 \text{ KJ/mol}$

Entalpi pembentukan $\text{H}_2\text{O}(\text{l}) = -242 \text{ KJ/mol}$

Entalpi pembentukan $\text{C}_2\text{H}_6(\text{g}) = -84,667 \text{ KJ/mol}$

Tentukan :

a. Perubahan entalpi pembakaran $\text{C}_2\text{H}_6(\text{g})$ membentuk gas karbon dioksida dan air.

b. Jumlah kalor yang dibebaskan pada pembakaran sempurna 6,0 gram C_2H_6 !

Jawab:

Reaksi pembakaran C_2H_6 adalah sebagai berikut:

Reaksi pembakaran:



$$\begin{aligned} \text{a. } \Delta H_{\text{reaksi}} &= (\Delta H_{\text{f hasil}}^{\circ} - \Delta H_{\text{f pereaksi}}^{\circ}) \\ &= (2 \cdot \Delta H_{\text{f CO}_2}^{\circ} + 3 \Delta H_{\text{f H}_2\text{O}}^{\circ}) - (1 \cdot \Delta H_{\text{f C}_2\text{H}_6}^{\circ} + 7/2 \Delta H_{\text{f O}_2}^{\circ}) \\ &= (2 \cdot (393,5) + 3 \cdot (-242)) - (1 \cdot (-84,667 + 7/2 \cdot 0)) \\ &= ((-787) + (-726)) - ((-84,667) + 0) \\ &= -1513 + 84,667 \\ &= -1428,333 \text{ KJ/mol} \end{aligned}$$

Jadi banyaknya entalpi pembakaran $\text{C}_2\text{H}_6(\text{g}) = -1428,333 \text{ KJ/mol}$

b. 6,0 gram $\text{C}_2\text{H}_6(\text{g})$ (Mr. $\text{C}_2\text{H}_6 = 30$)

$$= \frac{6,0 \text{ gram}}{30} = 0,2 \text{ mol}$$

Jumlah kalor yang dilepaskan pada pembakaran 6,0 gram $\text{C}_2\text{H}_6(\text{g})$ adalah :

$$= 0,2 \text{ mol} \times 1428,333 \text{ KJ/mol}$$

$$= 285,667 \text{ KJ}$$

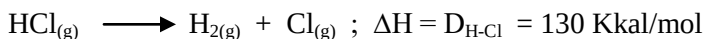
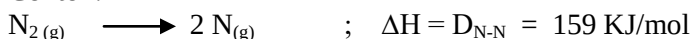
ad.3. Menggunakan data Energi Ikatan

Reaksi kimia merupakan suatu proses pembentukan dan pemutusan ikatan kimia, sehingga kalor yang dilepaskan atau yang diserap dalam reaksi kimia tersebut terdiri atas energi ikatan.

1. Energi Ikatan

Energi ikatan adalah energi yang diperlukan untuk memutuskan ikatan kimia dalam 1 mol senyawa dan wujud gas menjadi unsur-unsur pembentuknya pada kondisi standar. Energi ikatan diberi simbol D dan dalam satuan KJ/mol .

Contoh:



2. Energi Ikatan Rata-rata

Energi ikatan rata-rata berlaku untuk molekul yang terdiri atas tiga atau lebih atom.

Contoh:

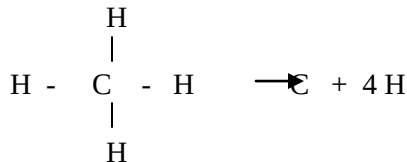
Hitunglah energi ikatan C – H dalam molekul CH₄ bila diketahui:

$$\Delta H_f^\circ \text{CH}_4 = -74,8 \text{ KJ/mol}$$

$$\Delta H_f^\circ \text{atom C}_{(g)} = +715,0 \text{ KJ/mol}$$

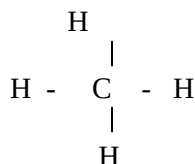
$$\Delta H_f^\circ \text{atom H}_{(g)} = 218,0 \text{ KJ/mol}$$

Jawab :



$$\begin{aligned} \Delta H &= \Delta H_{\text{pereaksi}} - \Delta H_{\text{reaksi}} \\ &= (\Delta H_f^\circ \text{atom C}_{(g)} + 4 \cdot \Delta H_f^\circ \text{atom H}_{(g)}) - (\Delta H_f^\circ \text{CH}_4) \\ &= (+715,0 + 4(218,0)) - (-74,8) \\ &= 1661,8 \text{ KJ/mol} \end{aligned}$$

Karena:



Terdapat empat ikatan C – H maka energi yang diperlukan untuk memutuskan satu ikatan C – H adalah:

$$D_{\text{C-H}} = \frac{1661,8}{4} = 415,45 \text{ KJ/mol}$$

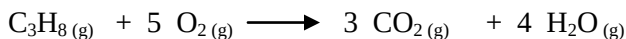
3. Menghitung ΔH reaksi berdasarkan energi ikatan

$$\Delta H = \sum \Delta H \text{ pemutusan ikatan} - \sum \Delta H \text{ pembentukan ikatan}$$

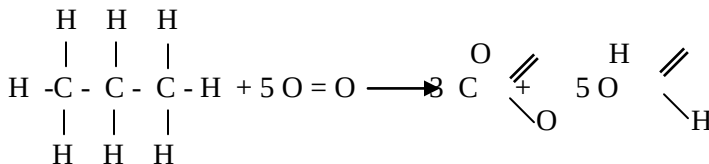
Contoh:

Dengan menggunakan tabel energi ikatan. Hitung energi yang dibebaskan pada pembakaran 1 mol propana (g)

Jawab:



atau:



$\sum \Delta H$ Pemutusan Ikatan:

$$\begin{aligned}
 8 \text{ mol C-H} &= 8 \times (410) = 3280 \text{ KJ} \\
 2 \text{ mol C-C} &= 2 \times (+343) = 726 \text{ KJ} \\
 5 \text{ mol O=O} &= \frac{5 \times (489)}{X} = 2445 \text{ KJ} \\
 &= +6551 \text{ KJ}
 \end{aligned}$$

$\Sigma \Delta H$ Pembentukan Ikatan:

$$\begin{aligned}
 6 \text{ mol C=O} &= 6 \times (732) = 4392 \text{ KJ} \\
 4 \text{ mol O-H} &= \frac{6 \times (460)}{y} = 2760 \text{ KJ} + \\
 &= +7152 \text{ KJ}
 \end{aligned}$$

$$\Delta H = x - y$$

$$\Delta H = 6551 - 7152$$

$$= -601 \text{ KJ}$$

Jadi energi yang dibebaskan pada pembakaran 1 mol propana adalah 601 KJ.

Tabel 4.1. Data Energi Ikatan Rata-rata

Ikatan	Energi (KJ/mol)	Ikatan	Energi (KJ/mol)
C-H	410	C-N	301
C-C	343	C-O	351
O=O	489	C-Cl	335
C-O	799	Cl-Cl	238
O-H	460	Br-Br	188
H-H	431	Br-H	364
Cl-H	427	I-H	297
N-H	389	N-N	159
C=C	607	O-O	142
C=O dalam CO ₂	799	I-I	146
		C≡C	828
		N≡N	941

UJI KOMPETENSI

A. Pilihlah salah satu Jawaban yang paling tepat !

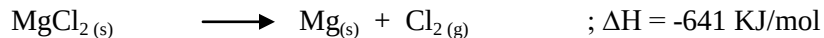
1. Reaksi berikut merupakan reaksi eksoterm, kecuali:

- $\text{I}_2 \longrightarrow 2 \text{I}^-$
- $\text{C} + \text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2$
- $\text{H}_3\text{O}^+ + \text{OH}^- \longrightarrow 2 \text{H}_2\text{O}$
- $\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{air} \longrightarrow \text{larutan H}_2\text{SO}_4$
- $\text{Br}_2 \longrightarrow 2 \text{Br}^-$

2. Pada reaksi $\text{N}_2 + \text{O}_2 \longrightarrow 2 \text{NO}$; $\Delta H = -180,8 \text{ KJ}$

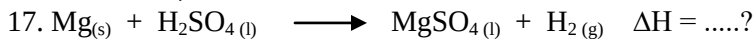
- + 90,4 KJ/mol ; endoterm
- + 90,4 KJ/mol ; eksoterm
- 90,4 KJ/mol ; endoterm
- 90,4 KJ/mol ; eksoterm
- 90,4 KJ/mol ; eksoterm dan endoterm

16. Jika diketahui:



Maka entalpi reaksi pembentukan MgCl_2 adalah

- 320,91 KJ/mol
- 641 KJ/mol
- +320,91 KJ/mol
- +641 KJ/mol
- +1283,64 KJ/mol



Bila ΔH pembentukan $\text{H}_2\text{SO}_4 = -887,1$ KJ/mol

ΔH pembentukan $\text{MgSO}_4 = -2723$ KJ/mol

Maka harga ΔH adalah

- +474,4 KJ/mol
- 474,4 KJ/mol
- +1835,9 KJ/mol
- 1835,9 KJ/mol
- 3610,1 KJ/mol

18. Diketahui:

$$\Delta H_f^\circ \text{C}_2\text{H}_{6(g)} = 83 \text{ KJ/mol}$$

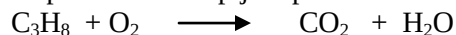
$$\Delta H_f^\circ \text{CO}_{2(g)} = 394 \text{ KJ/mol}$$

$$\Delta H_f^\circ \text{H}_2\text{O}_{(l)} = 83 \text{ KJ/mol}$$

Maka ΔH molar pembakaran C_2H_6 adalah

- 8326 KJ/mol
- 6610 KJ/mol
- 4163 KJ/mol
- 3305 KJ/mol
- 222 KJ/mol

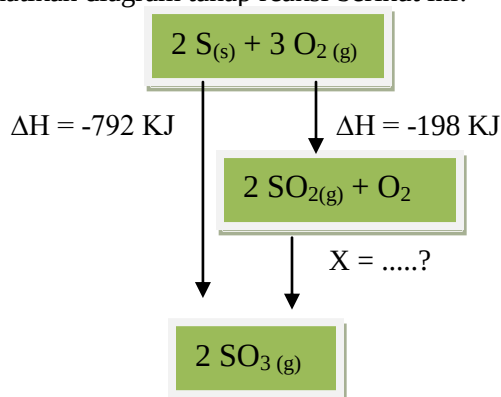
19. Reaksi pembakaran elpiji dapat ditulis:



Volum gas CO_2 yang diperlukan untuk pembakaran 5 liter gas elpiji adalah....

- 5 liter
- 10 liter
- 15 liter
- 20 liter
- 25 liter

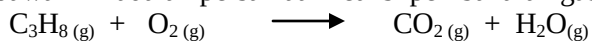
20. Perhatikan diagram tahap reaksi berikut ini!



Dari diagram di atas, harga x adalah

- 99 KJ
- 297 KJ
- 594 KJ
- 988 KJ
- 990 KJ

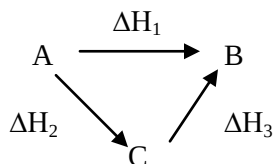
21. Di bawah ini adalah persamaan reaksi pembakaran gas:



Bila dua liter gas propana dibakar, volum oksigen yang diperlukan sebanyak

- 2,33 liter
- 3,50 liter
- 4,00 liter
- 6,00 liter
- 7,00 liter

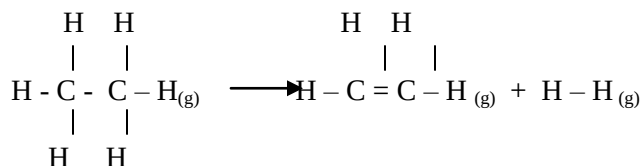
22. Jika diketahui:



Maka menurut Hukum Hess:

- $\Delta H_1 + \Delta H_2 = \Delta H_3$
- $\Delta H_1 = \Delta H_2 + \Delta H_3$
- $\Delta H_1 + \Delta H_3 = \Delta H_2$
- $\Delta H_1 = \Delta H_2 = \Delta H_3$
- $\Delta H_1 - \Delta H_2 = \Delta H_3$

23. Diketahui persamaan reaksi:



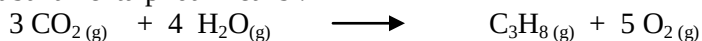
Jika diketahui: Energi ikatan rata-rata : (C-H) = 99,3 kkal / mol

(C = C) = 145,0 kkal / mol, (C - C) = 83,1 kkal; (H-H) = 104,2 kkal /mol

Besarnya perubahan entalpi reaksi tersebut adalah

- +32,5 kkal
- +66,8 kkal
- 99,3 kkal
- 441,6 kkal
- 530,9 kkal

24. Perubahan entalpi dari reaksi:



Dapat disebut ΔH :

- pembentukan CO_2
- pembentukan H_2O
- Pembentukan C_3H_8
- pembentukan CO_2 dan H_2O
- Pembakaran O_2

II. Jawablah dengan singkat dan Jelas!

25. Sebutkan bunyi Hukum Kekekalan Energi

26. Jelaskan apa yang dimaksud dengan:

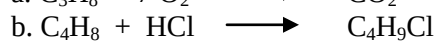
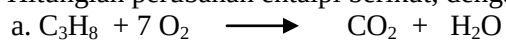
- Sistem
- Lingkungan
- Perubahan entalpi reaksi

- d. perubahan entalpi standar
 e. ΔH pembakaran standar
 f. ΔH pembentukan standar
 g. Reaksi eksoterm
 h. Reaksi endoterm
27. Tuliskan persamaan termokimia untuk:
- Pembentukan $\text{AgCl}_{(s)}$ diketahui $\Delta H_f^\circ \text{AgCl}_{(g)} = -127,03 \text{ KJ/mol}$
 - Penguraian $\text{ZnCl}_{2(g)}$, diketahui $\Delta H_f^\circ \text{ZnCl}_{2(s)} = -415,8$
 - Pembakaran $\text{C}_2\text{H}_{6(g)}$, diketahui $\Delta H_f^\circ \text{C}_2\text{H}_{6(g)} = -48,667$
28. Apabila 60 gram etanol dibakar dalam suatu kalorimeter, suhu naik dari $25,014^\circ\text{C}$ menjadi $27,612^\circ\text{C}$.
 Reaksi yang terjadi:

$$\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + 7/2 \text{O}_2 \longrightarrow 2 \text{CO}_2 + 3 \text{H}_2\text{O}$$

 Kapasitas kalor kalorimeter dan isinya adalah $20,11 \text{ KJ}/^\circ\text{C}$. Tentukan pembakaran entalpi pada pembakaran 60 gram etanol!
26. Diketahui persamaan termokimia sebagai berikut:
- $$\begin{array}{lcl} \text{CaO}_{(g)} & \longrightarrow & \text{Ca}_{(s)} + \text{O}_{2(g)} \quad \Delta H_f^\circ = +635,5 \text{ KJ/mol} \\ 2 \text{Br}_{(g)} & \longrightarrow & \text{Br}_{2(g)} \quad \Delta H_f^\circ = -223,4 \text{ KJ/mol} \\ 2 \text{K}_{(s)} + \text{Br}_{2(g)} & \longrightarrow & 2 \text{KBr}_{(s)} \quad \Delta H_f^\circ = +784,2 \text{ KJ/mol} \end{array}$$
- Tentukan apakah reaksi tersebut termasuk eksoterm atau endoterm!
27. Dari soal nomor 26 di atas, tuliskan :
- reaksi pembentukan CaO
 - reaksi penguraian Br_2
 - reaksi penguraian KBr
28. Diketahui entalpi pembentukan dari:
- $$\begin{array}{l} \Delta H \text{P}_4\text{O}_{10(s)} = -2940,1 \text{ KJ/mol} \\ \Delta H \text{C}_2\text{H}_4(g) = +52,283 \text{ KJ/mol} \end{array}$$
- Tentukan entalpi reaksi berikut:
- $\text{P}_{4(s)} + 5 \text{O}_{2(g)} \longrightarrow \text{P}_4\text{O}_{10(s)} \quad \Delta H = \dots \text{ KJ}$
 - $2 \text{C}_{(s)} + 2 \text{H}_{2(g)} \longrightarrow \text{C}_2\text{H}_{4(g)} \quad \Delta H = \dots \text{ KJ}$
29. Diketahui entalpi pembakaran dari:
- $\Delta H \text{SiO}_{2(s)} = -900,3 \text{ KJ/mol}$
 - $\Delta H \text{ZnO}_{(s)} = -125,9 \text{ KJ/mol}$
- Tuliskan persamaan termokimia dan nyatakan apakah reaksi eksoterm atau endoterm!
30. Logam besi diperoleh menurut reaksi:
- $$\text{Fe}_2\text{O}_{3(s)} \longrightarrow 2 \text{Fe}_{(s)} + \text{O}_{2(g)}$$
- Setarakan persamaan reaksi tersebut
 - Berapa kalor yang diperlukan untuk memperoleh 8,5 kg besi ! Jika diketahui:
 $\Delta H_f^\circ \text{Fe}_2\text{O}_{3(s)} = -822,1 \text{ KJ/mol}$
31. Diketahui reaksi:
- $$\begin{array}{lcl} \text{CO}_{2(g)} & \longrightarrow & \text{C}_{(s)} + \text{O}_{2(g)} \quad ; \Delta H = +c \text{ KJ} \\ 2 \text{CO}_{(g)} + \text{O}_{2(g)} & \longrightarrow & 2 \text{CO}_{2(g)} \quad ; \Delta H = -d \text{ KJ} \\ \text{CO}_{(g)} & \longrightarrow & \text{C}_{(s)} + \frac{1}{2} \text{O}_{2(g)} \quad ; \Delta H = +e \text{ KJ} \end{array}$$
- Menurut Hukum Hess, Bagaimanakah hubungan antara a, b, dan c ?
32. Diketahui entalpi pembentukan $\text{HCl}_{(g)} = -92,311 \text{ KJ/mol}$
 Energi ikatan H-H = 431 KJ/mol
 Energi ikatan Br-Br = 188 KJ/mol
 Tentukan energi ikatan H-Cl dalam HBr !

33. Hitunglah perubahan entalpi berikut, dengan menggunakan tabel energi ikatan rata-rata.



34. Jelaskan dampak pembakaran tidak sempurna terhadap lingkungan

A blank sheet of white paper with horizontal dotted lines for writing.

[illegible]

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

MAHASISWA

.....
DOSEN MATA KULIAH

.....

.....